海西蒙古族藏族自治州
“十四五”数字经济发展规划

前　言

习近平总书记高度重视数字经济发展，多次就数字经济发表重要论述，明确指出要“**加快数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合**”。国家“十四五”规划纲要将“**加快数字化发展 建设数字中国**”单独成篇。青海省委省政府高度重视数字经济的发展，2019 年出台了加快推进数字经济发展的有关意见和规划，做出构建独具青海特色的“1119”数字经济发展促进体系的重大部署，致力于打造“一核三辅”数字经济核心产业布局，数字经济成为青海省实体经济转型升级的“催化剂”和“加速器”。青海省“十四五”规划纲要中，明确提出要实施数字青海建设工程，推进产业数字化转型，加快推进数字产业化，支持“互联网+服务”发展，推动数字经济和实体经济深度融合。

数字经济是以数据为重要生产要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态，是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。“十四五”时期是海西数字经济发展的关键时期，大力发展数字经济，是把握新时代发展新趋势、新要求的战略抉择，是培育经济社会发展新动能、推动实现海西历史性新跨越的必然选择，是碳中和、碳达峰背景下实施绿色化、低碳化发展的关键之举。为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实学习习近平总书记关于数字经济发展的重要论述，奋力推进“一优两高”战略部署，积极融入“五个示范省”建设，培育壮大“四种经济形态”，

面实施“四州战略”和“五个海西”建设，积极推进“数字中国·智慧海西”，加快谋划和布局数字经济，促进三次产业数字化融合，推动实体经济高质量发展，在全面调研、充分论证基础上，按照国家数字经济发展战略和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《海西州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关部署，衔接《青海省数字经济发展实施意见》总体思路和工作要求，立足海西州当前数字经济发展现状和需求，特制定本规划。

目 录

第一章 现状基础..... 1

第一节 优势条件.....1

第二节 经济发展.....3

第三节 数字基础.....6

第二章 发展环境..... 11

第一节 面临形势.....11

第二节 重大机遇.....14

第三节 问题挑战.....17

第三章 总体要求..... 20

第一节 指导思想.....20

第二节 基本原则.....20

第三节 发展定位.....22

第四节 发展目标.....23

第四章 总体布局..... 25

第一节 “双核”..... 25

第二节 “双带”..... 26

第三节 “多基地”..... 27

第五章 发展重点.....30
第一节 聚焦数字新基建，实施数字基础支撑工程.....30
第二节 聚力产业数字化，实施数字赋能升级工程.....35
第三节 聚力治理数字化，实施整体智治攻坚工程.....44
第四节 聚力社会智慧化，实施智慧民生服务工程.....50
第五节 聚焦数字产业化，实施产业跨越发展工程.....57
第六章 保障措施.....64
第一节 强化组织领导.....64
第二节 加大政策扶持.....64
第三节 集聚人才资源.....65
第四节 加大资金扶持.....65
第五节 优化营商环境.....66
第六节 做好宣传推介.....66
附表：海西州“十四五”数字经济项目汇总表.....68

第一章 现状基础

第一节 优势条件

一、区位交通优越发达

海西地处青、甘、新、藏四省（区）交往的中心地带和“进藏入疆出甘”的十字要冲位置，是我国西北地区重要的交通枢纽、战略通道和开放门户，是通向祖国内陆的最重要的战略大通道。随着格敦、格库铁路建成通车，海西成为我国西北、西南地区的战略大后方，提升了服务边疆的应对能力。格成铁路建成后，将进一步放大海西州的区位优势，便于海西州迅速对接成渝经济圈和新疆天山北坡经济带，衔接来自珠三角、大湾区乃至中巴经济走廊的商流、物流、人流、资金流和信息流，为海西州数字经济的发展提供新动力。

二、基础产业支撑力强

持续推进供给侧结构性改革，工业带动型产业结构不断优化。发展电池级碳酸锂、氯化锂等优势产品，积极开发氢氧化锂、高纯金属锂和锂材料等产品，构建锂产业集群。推进电力输送通道、新能源科研平台、新能源装备制造等项目建设，构建新能源产业集群。发展高性能镁合金、镁系阻燃剂耐火材料、镁硼系晶须材料以及锂镁等金属冶金产业，建成全国最大的金属镁及其合金材料产业基地，构建新材料产业集群。推进油气资源勘探开发，加快千万吨油气田和原油储备基地建设，推动本地油气产、储能力达到千万吨级，构建千万吨级原

油储备及油气化工产业集群。整合枸杞、藜麦、中藏药、高原冷水生物等，开展高原特色生物产品开发、高原生物基因库、柴达木绒山羊基因优化等工作，构建多元特色生物产业集群。

三、自然条件优势明显

海西州气候冷凉干燥，气温可随地理高度变化调节，在同等技术条件下，可以节约能耗25%，PUE值天然小于1.26，经过技术处理可达1.1。以1万个机柜的数据中心为例，每年能节省用电2亿到3亿度，节约电费上亿元。数据中心建在海西，每年有近8个月时间能够使用自然冷源制冷。此外，海西州地形连续可进行设备测试，符合特大型和大型数据中心一类地区布局标准，是发展数字经济产业特别是大数据中心布局的“天然良港”。

四、清洁能源资源丰富

发展数字经济特别是建设大数据中心，电力是重要保障。稳定的电源、优惠的电价无疑是大数据企业寻求发展的重要标准。海西州致力于打造国家级新能源基地，累计并网光伏、风电、光热、储能235座，总装机容量达1019万千瓦，占海西电网总装机容量的91.88%。“十四五”时期，海西州将加快实施第二个千万千瓦级新能源发电基地项目建设，可为数字经济产业发展提供充足的电力保障和清洁能源。此外，海西州“4+6+2+5”现代产业新体系打造、清洁能源消纳等都需要数字化带来的质量变革、效率变革、动力变革。

五、承载空间愈加广阔

海西州可利用土地具有集中连片、地势开阔平缓及地质构造好等特点，是建设大型数据中心特别是灾备中心的理想区域。全州工业园

区、农业园区、旅游景区、物流基地、商贸城等载体建设日趋完善，随着柴达木循环经济试验区向国家循环经济示范区迈进，海西州的吸引力、竞争力和带动力将持续提升，有利于以产业集群优势和配套优势应对区域竞争，在发展数字经济中争取先机。

第二节 经济发展

一、经济总量持续增长

“十三五”以来，海西州积极应对错综复杂的外部形势，转变发展观念、创新发展方式、提升发展质量，全州经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好。2020年全州经济运行总体平稳，社会发展和谐稳定，全年生产总值619.81亿元，是2015年的1.34倍，年均增长率6%以上。消费需求不断扩大，2020年社会消费品零售总额为79.67亿元。城乡居民收入不断增长，全体居民人均可支配收入达到30168元，其中，城镇常住居民人均可支配收入达到36806元，农村常住居民人均可支配收入达到16107元，城乡收入倍差由2016年的2.38缩小至2.29。在“三区三州”提前三年率先实现全域整体脱贫，在全省率先建成小康社会的目标。

图1　2016-2020年地区生产总值及其增长速度



二、三次产业持续发力

“十三五”期间，海西州三次产业比例由2015年的6:63.9:30.1调整为2020年的6.7:63.2:30.1，工业带动型产业结构不断强化。

特色农牧业趋优增效。农作物生产连年丰收，建成有机种植基地31个、有机生态牧场6个、有机畜产品生产基地8个，有机枸杞认证面积达到12.9万亩，州级以上龙头企业达75家，柴达木枸杞、天峻牦牛、茶卡羊等9个具有地域特点的农畜产品获得国家农产品地理标志，成为全国第二大枸杞产区、全国最大的有机枸杞生产基地，都兰诺木洪枸杞产业园成功跻身国家级现代农业产业园。2020年全州第一产业增加值41.47亿元，同比增长5.1%。

工业结构不断优化。围绕“4+6+2+5”现代产业新体系，工业内部结构得到优化，盐湖资源综合开发实现钾、钠、镁、锂、硼“五子登科”，海西州已成为全国最大钾肥生产基地、国家重要的农用钾肥战略物资生产基地、我国纯碱四大产区之一；青海油田英西探区狮210

井成为第 5 口日产千吨井，刷新国内陆上单井日产记录；新能源发电全省第一，全球第二、国内第一的 50 兆瓦光热商业化发电项目建成投产；新材料产业已开发 10 余种碳酸锂、储热熔盐等新材料产品；特色生物深加工产业已开发枸杞浓缩汁、酒及枸杞医药食品、藜麦饼干等精深加工系列产品 100 余种。2020 年全州第二产业增加值 391.98 亿元，同比下降 3%。

服务业稳中向好。海西州积极应对形势变化，加快提升传统服务业，大力发展现代服务业，不断提升服务业产业层次和水平。服务业内部结构不断优化，特色文化旅游产业呈快速发展，2020 年接待国内外游客 1349.67 万人次，国内旅游收入 70.31 亿元，旅游外汇收入 2.27 万美元。物流、金融、电子商务产业发展势头迅猛，海西州国际物流通道、国内西部枢纽等功能凸显，各市县人民政府、大柴旦行委先后全部入选国家电子商务进农村综合示范县，为海西服务业发展增添了新动能。金融机构 36 家，营业网点 175 个。2020 年全州第三产业增加值 186.36 亿元，同比下降 1.8%。

图2 2016-2020年三次产业增加值占地区生产总值比重



第三节 数字基础

“十三五”以来，海西州深入落实《青海省数字经济发展实施意见》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》等政策措施，主动适应经济发展新形势，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生，为加快数字经济发展奠定了良好基础。

一、数字基础不断夯实

积极落实“宽带青海”战略，全面推进网络基础设施建设和4G深度覆盖，实施三批电信普遍服务试点228个行政村基站建设，全州建成各类通讯基站6173个，实现全州行政村通光纤和4G网络通达率100%；全州固定互联网宽带接入用户18.5万户，固定互联网接入端口39.5万个、光纤接入端口16.9万个，互联网普及率111.2%，固定宽带家庭普及率102.3%。全州工业园已实现宽带全部覆盖，接入能力达到10Mbps-50Mbps。格尔木市建成省内首个全光网城市，先后被列入全国首批信息消费试点城市、信息惠民国家示范城市和国家智慧城市试点城市。5G网络建设全面加速，建成5G基站325个，实现主干区、重要场所、重点旅游景点、商务区域5G全覆盖，启动5G网络规模化商用，5G终端用户达到7万户。

二、数字产业初步发展

全力推进大数据中心建设，格尔木电信分公司柴达木云数据中心暨青藏高原云灾备中心，已建144架机柜，可容纳168架标准服务器，承担格尔木地区业务融媒体、智慧城管、智慧教育、盐湖集团业务和省应急厅、省政府灾备备份；格尔木移动公司青海省政务云数据灾备

中心，已建 40 架机柜，可容纳 480 架标准服务器，承担省政府灾备备份和机房租赁；格尔木联通公司三江源大数据灾备中心，已建 25 架机柜，可容纳 88 架标准服务器，承担省政府和省医疗保障局灾备备份。

三、数字赋能工业转型

“十三五”以来，海西州把推动两化融合作为稳增长、调结构、促转型的重要抓手，两化融合指数逐年攀升。目前，全州 24 户重点企业实施西部矿业锡铁山分公司智慧矿山、青海鸿鑫矿业有限公司生产管理与过程控制云平台等两化融合项目 37 个，总投资 5.19 亿元。盐湖工业股份有限公司工业互联网大数据管理平台项目入选工业和信息化部大数据产业发展试点示范项目、入选全省开展“5G+工业互联网”试点，青海盐湖元通钾肥有限公司钾肥生产设备在线监测系统 APP 入围 2019 年工业互联网 APP 优秀解决方案项目，有效推动企业数字化网络化智能化转型。数字中国·智慧海西、工业互联网服务平台等 5 个项目纳入全省数字经济三年行动重点项目库。采用 5G 技术，推动企业上云，加快企业设备联网上云、业务系统云化迁移，全州 5 家企业纳入全省“企业上云用云”行动。

四、数字赋能农牧转型

“十三五”以来，海西州大力发展数字农牧业。通过实施《海西州现代农业管理平台建设及海西州农业物联网试点建设项目》，建立海西州现代农牧业管理平台，提升农牧业生产智能化水平。建成并试运行特色农牧业平台经济管理平台“牛杞来”，搭建了枸杞质量安全追溯平台。

海西州“柴达木枸杞网”“新媒体地域品牌宣传平台”“枸杞行

业信用信息发布查询平台”正式上线，成为集柴达木枸杞行业信用信息发布查询、抖音等新媒体品牌宣传等多种功能为一体的枸杞门户网站；“柴达木枸杞网”以枸杞行业垂直门户平台为中心，借助互联网服务平台，帮助本地商家企业快速实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，同时把现有企业和政府平台功能整合，协同服务农户、供应商、采购商、消费者。通过实施藏区“菜篮子”工程“互联网+”信息平台项目，增强了各级环境数据采集、数据管理机构之间的监管数据共享程度，为监管过程、监管经验、检测的高质量提供信息基础和条件，有效克服监管信息不通畅产生的弊病，有力地促进各项资源的有效利用。

五、数字服务加快发展

海西州智慧文旅平台初步构建。按“1459N”架构，推进一个中心（海西州智慧文旅大数据中心），四个目标（智慧文旅管理、智慧文旅服务、智慧文旅体验、智慧文旅营销），五大体系，九项标准和N个应用，全面打造一部手机游海西、一块大屏看海西、一个平台管海西的智慧文旅平台。乌兰县以“互联网+旅游+智慧民宿”的模式，全方位升级改造100户家庭民宿、宾馆进行基础设施和软件平台，通过提供品牌培育和网络营销模式培训服务，构筑旅游智慧化发展模式，实现网络覆盖、电商平台入驻、在线交易、在线支付、全域全景导览等内容，“互联网+旅游”成为了乌兰县打造国家级创新型县和青海省级创新驱动试点县两大项目的重点建设内容。格尔木依托陆港型物流枢纽承载城市建设，建成了格尔木智慧物流货运信息平台。统筹推进电子商务进农村，各市县人民政府、大柴旦行委先后全部入选国家电

子商务进农村综合示范县，建成柴达木电商绿洲、格尔木市青藏电子商务产业园、乌兰县电子商务产业园、都兰县和天峻县电子商务服务中心，积极推动电子商务集聚发展，有力推进电商在农村的普及应用，提高物流配送网络效率，补齐农产品销售短板等。

六、数字民生全面推进

聚力教育信息化 2.0 行动，利用“互联网+教育”模式，着力推动“三通两平台”建设和应用，全州中小学接入“国家基础教育资源公共服务平台”和“青海省基础教育资源公共服务平台”达到 100%。建成海西州“互联网+教育”云平台，现有州级教育云平台 1 个，市/县级教育云平台 8 个，学校平台 191 个，教育现代化基础得到有效保障；浙江之江汇教育平台已面向海西开通，4300 名教师在线共享应用，为实现优质教育资源共享起到桥梁纽带作用。加快推进“互联网+医疗健康”发展，建成海西州全民健康信息平台，整合全州 12 家公立医院、29 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）医疗服务、公共卫生数据，为政府掌握并推进医改提供了有力抓手。建成海西州区域影像和区域心电中心，为基层医疗卫生机构提供远程诊断，促进优质资源下沉，提高基层服务能力。在乌兰县、都兰县开展基层“智医助理”辅助诊断系统建设，辅助医生快速、准确的处置常见病、多发病，帮助基层医生完整规范的录入病历，提高整体的病历质量。建设远程移动工作站，开展床旁远程会诊、移动护理服务。积极开展医共体信息化建设、应用电子病历评级工作，促进卫生健康信息化发展。

七、数字赋能地区治理

全面推进安全服务数字化建设，海西州“雪亮工程”建设项目作

为中央政法委确定的第一批全国45个示范城市（区）建设项目之一，建成大数据云平台、车辆大数据系统、人像大数据系统、视频图像综合应用平台等9大信息化系统,基本实现了全州公共安全视频监控“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。依托警务云大数据中心，建成视频监控联网共享平台、大数据云平台、车辆大数据系统、人像大数据系统、视频图像综合应用平台、可视化指挥调度系统、警务实战数据应用平台、交通集成指挥平台、综治分平台等。特别是在疫情防控过程中，该中心建立重点人员行动轨迹模型，对确诊病例位置进行研判，核查重点人员信息，充分发挥了大数据、云计算在疫情防控工作中的支撑作用。格尔木市级智慧城管平台建成投用，成功入选全省城市管理体制改革试点城市。

八、数字政务强化服务

加快构建全省一体、整体联动、部门协同、一网通办的“互联网+政务服务”体系，不断完善政府公共服务数字化基本框架。打牢“一网通办”基础，建立完善政务服务大数据。推行“一次登录、全网通办”,形成线上线下融合办理的服务模式。推进“互联网+政务服务”，持续推进州级部门业务系统和政务服务事项进入青海省政务服务平台，做到“应接尽接”“应上尽上、全程在线”，以“数据多跑路、群众少跑腿”创新服务模式、优化办事流程、减免办事材料，青海政务服务网实现全州三市三县一行委全覆盖。

第二章 发展环境

第一节 面临形势

一、国际层面

各国政府将数据视为战略资源，以美国、英国、德国等为代表的发达国家将发展数字经济升级为国家战略，创造良好的政策、法律等环境，增强本国在数字经济领域的领先地位。各国政府不断加大新兴科技创新、数字技能培养、数字政府建设、数据经济发展方面的投入，极大改善了数字经济创新空间和发展环境，各国数字经济得到飞速发展。此外，各国通过资助重大项目，围绕核心技术突破，以点带面引导企业和社会推动数字经济发展。随着各国深入推动数据应用，未来，全球更多国家和地区将加入到推动数字经济发展的浪潮中。积极把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，大力支持数字经济新技术、新产业、新业态、新模式发展，充分释放数字经济增长潜能已刻不容缓。

二、国内层面

我国数字经济虽然起步较晚，但发展迅速，一方面信息消费、数字生活、数字贸易、数字领域投资需求活力不断释放，数字产业化不断发展；另一方面工业、服务业、农业领域的数字化改造步伐加快，产业数字化深入推进。总体上，我国数字经济发展思维上下一致，加速向经济社会全领域贯彻。一是数字经济规划或战略纷纷出台。《中

共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合发展，各省市将数字经济作为未来必须加快发展的重要领域。二是创新能力明显提升。基础技术、通用技术取得重大突破，2020 年中国创新指数在全球排名第 14 位，数字经济的发展正在带动中国经济全面数字化转型，处于从量变到质变的关键节点。依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式。三是数字产业集聚效应渐显。目前，我国基本形成京津、长三角、珠三角、成渝、两湖数字类企业集聚区域。随着数字经济产业的发展，资本、技术、人才要素将有效聚集，在多层次数字人才培养机制、技术创新水平、投融资创新、产业布局等方面，带动数字中国发展态势稳步推进。四是市场主体加速培育壮大。近年来，数字经济类企业不断涌现，品牌影响力大、创新能力强、发展潜力大、带动性强的数字经济平台企业加快发展，以数字经济企业为骨干的中小微创新型企业集群化态势明显，以区域性孵化园、“双创”平台、高校创业基地为代表，注重产业赋能和辐射带动，在推动新兴产业集群竞相崛起的同时，驱动传统产业转型升级。各地探索发展数字经济投资基金、双创孵化平台、数字化产品制造集聚区、数字经济特色小镇等，在推动产业繁荣的同时，成为企业转型、模式重构的主要推动力，为营造数字经济良好社会氛围奠定基础。

三、省内层面

全省生态文明建设纵深推进，积极融入“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，总体上为数字经济的应用

和发展提供良好基础。绿色发展成为内在要求和普遍共识，正由生产要素驱动向要素与效率共同驱动、效率与创新联合发力转变，总体上处于转型升级的关键期。2018 年以来，青海省制定出台《关于深化“互联网 + 先进制造业”发展工业互联网（2018-2020 年）的实施意见》（青政〔2018〕41 号）《青海省数字经济发展规划（2019-2025）》等多项支持数字经济发展方面的政策性文件，成立青海省数字经济协调推进领导小组，组建青海省数字经济发展集团，省级层面战略部署已基本完成。围绕构建“1119”数字经济发展促进体系，相继建成青藏高原大数据中心、柴达木数据灾备中心、三江源大数据中心等一批大数据项目，此外，全国首个 100%清洁能源运营大数据产业示范基地在海南藏族自治州正式投运，西北地区首台（全国第 13 个）根镜像服务器获得工信部批准部署并上线运行，数据资源不断聚集，全省数字经济发展步伐不断加快。通过政策宣贯，当前全省社会各界对数字经济发展的重要性已取得高度认同，呈现出向市县级延伸、向细化领域（如工业数字经济、数字农业、数字生态等）延伸、向与传统经济结合落地的方向延伸发展的形势，“十四五”时期，海西州要与全省数字经济发展形势同频共振、同向聚合，紧紧围绕全省“一优两高”战略部署，不断强化“四种经济形态”，着力推动数字经济发展。

四、州内层面

为统筹推进全州数字经济工作，建立数字经济发展部门联席会议制度，成立数字经济工作协调推进领导小组、宽带海西建设领导小组、电信普遍服务领导小组，制定《关于加快推进 5G 通信设施建设和产业

应用发展三年行动计划》《关于进一步加强通信基础设施保护的通知》《海西州通信基础设施专项规划》《关于支持移动通信基础设施建设开放社会资源的实施意见》《进一步加大全州公共资源开放力度加快推进通信铁塔等信息基础设施共建共享的通知》等政策文件，明确数字经济工作发展方案、目标任务和工作重点，政策保障体系不断完善。在当前时代背景及历史机遇下，结合海西州独特的区位优势、便捷的交通、富集的资源、良好的自然条件，优势的产业基础，积极发展数字经济，积极争创全省数字经济发展核心增长极，提高经济发展质量、增进民众福祉、促进经济增长，是海西州大力发展“四种经济形态”，积极融入“五个示范省”创建，深度践行“四州”战略，建设“五个海西”的必然选择和最佳路径。

第二节 重大机遇

一、“新基建”引领数字经济投资新热潮

随着数字经济的不断发展，数字基础设施发生了翻天覆地的变化，以 5G 网络、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的“新基建”在速度、覆盖度、时延等方面提升明显。与传统基建不同，“新基建”科技性、创新性和赋能性更强，被赋予数字化、网络化、智能化的内涵，体现当今国际竞争和我国经济发展趋势与内在需求。一方面，新基建是新兴战略产业的内容，美国、欧盟、日韩等国家和地区也高度重视 5G、人工智能、工业互联网、物联网等布局，作为提

升国际竞争优势的重要抓手，新基建已成为基础设施投资领域的必要选项。另一方面，新基建符合我国经济结构向以数字经济为代表的新兴经济转变的趋势，未来我国将借助新基建，重点提升数字经济基础设施建设水平，强化产业互联网和企业数字化转型，推动数字经济的产业链不断延长。

二、“新制造”推动数字经济融合新方向

当前，全球经济进入新一轮周期性调整，以制造业为核心的实体经济的重要性被重新认识，越来越多的国家将以数字制造和智能制造为代表的“新制造”作为重塑竞争力的重大战略。德国“工业 4.0”以 CPS 为核心，将产品、制造、服务数据化和集成化，实现企业内和企业间的集成和互联互通。美国工业互联网提出将全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合，重构全球工业，激发生产力。“中国制造 2025”以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向。可以预见，下一阶段各主要国家和地区将深入推进“新制造”战略，加速推进新一代信息技术与制造业深度融合，推进制造业向数字化、网络化、智能化转型，数字制造、先进材料、智能机器人、无人驾驶汽车等新技术新产品不断突破，网络化协同、智能化生产、个性化定制、服务化延伸等新模式新业态不断涌现，行业价值空间不断拓展，不断培育新增长点、形成新动能。

三、“新消费”展现数字经济增长新潜力

随着经济全球化进程不断深化、新技术驱动能力不断增强、数字消费门槛不断降低，消费市场已经进入以新客群及其需求为出发点，

以新技术、新产品为突破口的“新消费”时代。新消费环境下，消费者的需求和偏好不断趋于个性化、精细化，“单身族”“银发族”等新客群不断涌现，追求定制化、智能化等新消费趋势将会推动形成潜力巨大的新兴消费需求。技术的升级和场景的颠覆，亦是新消费爆发的助推力，由物联网、云计算、大数据、人工智能等前沿信息技术以及在其赋能下的智慧物流、智能供应链、电子商务、智能供应、互联网金融等新业态，共同推动新消费需求的发展壮大。以“双微一抖一快”为代表的直播和社交电商的兴起，拉进了消费者与商品之间的联系，直达消费者的销售路径促进产品不断迭代成熟，产品创新水平和供给质量不断提升，将成为新消费领域持续增长的重要热点。

四、“新科技”迎来数字经济发展新契机

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以大数据、人工智能、物联网、区块链等为代表的新时代数字科技（简称“新科技”）日新月异。“新科技”作为引领这一轮科技革命与产业变革的战略性技术，对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等各方面产生重大而深远的影响。作为一种新的科技手段，新技术产业数字化服务愈加广泛，全面覆盖金融科技、资管科技、数字农牧、数字乡村、数字营销、智慧城市等领域。展望未来，“新科技”将进一步渗透，驱动由人类社会和物理世界组成的二元结构，向加入信息空间的三元结构转变。在资源要素驱动乏力、劳动力成本居高不下、消费需求多样化且易变的背景下，实体产业转型发展和人们对美好生活的追求向往日趋强烈，将为“新科技”创造更为巨大的发展机会。“新科技”在成为数字经

济实现手段的同时，本身也是一个新的行业形态，这一新生事物有望迎来蓬勃发展。

五、“新政策”创造数字经济发展新环境

数字经济建设在全国范围内不断下沉，城镇化快速发展地区成为数字经济发展最适合的承载主体。党的十九届四中全会将“数据”列为新的生产要素，数据要素方面提出推进政府数据开放共享，加强数据资源整合和安全保护。青海省先后制定各类政策，支持海西州发展，使数字经济成为海西加快转型升级的强大动力。制定《青海省加快推进数字经济发展的实施意见》《青海省数字经济发展规划(2019-2025年)》，构建以西宁市为核心，海东、海西、海南特色发展的全省大数据产业“一核三辅”发展布局，海西州充分发挥区位、环境优势，集聚数据灾备业务，这将有助于青海更好地集聚数字经济领域生产要素资源。

第三节 问题挑战

一、通信网络覆盖有待提升，数据缺乏全面统筹

农牧区的宽带网络覆盖面和覆盖质量仍需提升，城市公共区域免费 WiFi 网络覆盖率还需加强。“信息孤岛”和“信息烟囱”林立的困局依然存在，部门间缺乏有效的信息共享交换机制，数据资源交易流通生态有待建立。物联网感知体系建设不够系统，仅在个别区域或行业有一定应用，缺乏全面建设。

二、数字核心产业结构单薄，产业链条亟待补全

数字经济企业尚未形成产业集群化发展，缺乏龙头骨干企业，技术创新对产业发展的引领作用不强，行业资源整合能力弱，产业体系尚未健全。各地区数字产业发展仍处于基础阶段，产业链和产业生态体系制度不完善。行业应用整体上处于起步阶段，信息化技术与关联产业融合不够深入，向传统产业渗透程度不高，应用需求缺乏有效的转化能力，应用市场的潜力远未释放。

三、数字融合推进难度较大，企业意识有待加强

产业数字化融合应用整体推进难度较大，对系统集成、数字再造等方面的数字融合应用仍然欠缺，一二三产业数字化应用实践尚不深入。较多特色农畜产品仍处于初级阶段，仅在农牧业生产的监控、预警方面实现了数字化，但农畜产品深加工、产供销全链数据未打通，未发挥大数据分析挖掘的应用价值；工业企业数字化改造不够彻底，仅在部分生产设备实现了自动化，企业全车间、产供销完整数字化应用较少，尚无数字化改造标杆企业；商务企业数字化较为散小，以科技服务为代表的企业较少。

四、城市治理系统尚未整合，公共服务仍需优化

政务部门间存在信息化发展不平衡、共享机制不健全、共享开放理念不强等问题。城市治理方面，各城市治理领域的平台缺乏统筹统建，未对跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的城市治理系统进行整合，数据安全体系不够完善，数据汇集壁垒未完全打破，各信息系统不联不通。公共服务方面，信息化便民应用存在功能单一、用

户体验差、使用率不高等问题，基层便民服务中心未充分发挥作用，基层人员服务意识和专业素质有待提升，激励机制有待完善。

五、数字经济生态面临制约，区域竞争日益激烈

数字经济生态面临人才、资本、技术、基础设施等要素资源制约，以及日益激烈的外部竞争压力。数字经济人才方面，本土化人才培育能力不足，高层次人才短缺，专业技术性人才总量偏少。资本方面，风险投资机构对新型要素投资风险评估不足，企业“融资难、融资贵”的问题尤为明显，投融资活跃度较低。基础设施方面，数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施刚刚起步，创新创业平台载体数量较少，极大限制相关成果的技术应用。

第三章 总体要求

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记关于数字经济发展的重要论述，紧紧围绕全省构建“1119”数字经济发展促进体系，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”战略部署，积极融入“五个示范省”建设，突出数字新基建、产业数字化、治理数字化、社会智慧化、数字产业化等重点领域，建设智能泛在的基础设施体系、整体高效的数字治理体系、高质稳健的数字经济体系、普惠便捷的数字生活体系和泛在立体的安全保障体系，努力建成“双核双带多基地”的数字经济发展格局，全面提升海西数字化水平和广大居民的满意度、获得感，为深入实施“四州战略”和“五个海西”建设提供有力支撑。

第二节 基本原则

坚持统筹规划。充分发挥数字经济规划对智慧城市、数字政府、大数据产业规划的融合功能，形成“多规融合”协同推进的格局，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化同步发展，促进城乡和区域协调发展。深化部门协同、企业联动，

加强产、学、研、用协调发展，凝聚合力助推海西数字经济争创全省数字经济创新发展试验区。

坚持改革创新。深入实施创新驱动发展战略，推进行政管理体制和经济体制改革，破除不利于数字经济科学发展的体制机制障碍。以全球视野和国家标准谋划海西发展，促进绿色生态保护、低碳经济与数字经济发展的深度融合，以数据资源价值挖掘激发经济新活力，着力推进数字经济的供给侧改革，着力打造海西州特色数据产业体系，充分发挥数字经济推动欠发达地区跨越发展的重要作用，打造数字经济发展的“海西模式”。

坚持特色发展。立足“4+6+2+5”现代产业新体系和生态建设，结合本地产业发展重点领域，加大政策扶持力度，推动与本地产业相关的应用企业落地。同时，发挥海西州的特色和优势，差异化定位，按照产业链延伸的方式，完善产业布局，扩大产业规模。

坚持开放共享。推进数据资源开放共享，充分发挥数据作为数字经济关键要素的重要作用，以数据资源价值挖掘激发经济新活力。实施积极主动的开放战略，高效利用全球创新资源，不断拓展新的领域和空间。

坚持安全发展。正确处理安全和发展的关系，推动网络信息安全与数字经济协调发展。积极发展网络安全产业，加强信息基础设施网络安全防护，做到关口前移，防患于未然。

第三节 发展定位

按照建设世界级盐湖产业基地、打造国家清洁能源高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地、构建绿色低碳循环发展经济体系的要求，在综合分析经济基础、产业结构、资源禀赋和区位特征等的基础上，提出海西州数字经济发展的定位：西部地区生态工业数字化转型发展示范区、西北地区生态环境保护数字化示范区、全省数字经济发展核心增长极。

西部地区工业数字化转型发展示范区。推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，以高端化、智能化、绿色化为导向，加快重点行业、规上企业、工业园区数字化改造全覆盖，全面提高全要素生产率，推动制造业质量变革、效率变革、动力变革，工业数字化水平位居全国前列，成为全国生态工业数字化转型发展示范区。

西北地区生态环境保护数字化示范区。推动海西州围绕生态文明建设和生态环境监测、监管、决策全过程，全方位推进数字化、网络化，加快海西州国家公园“生态云”平台建设，开启以数据的深度挖掘和融合应用为主要特征的智能化环境治理新模式，同时实现全州范围的生态类数据资源全面共享开放，完成生态环境大数据向生态文明大数据转换。整体形成产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系和对应的数字支撑体系。

全省数字经济发展核心增长极。加快培育大数据、新型电子信息制造业、5G 等数字产业化，推动“4+6+2+5”现代产业新体系数字化转型，促进“数字+”政务、金融、教育、医疗、交通、养老等服务业

数字化提升，推进数字技术、智能装备与农牧业深度融合等农牧业数字化，打造引领全省新旧动能转换的数字经济发展核心增长极。

第四节 发展目标

到2025年，数字经济发展水平显著提高，数据成为推动经济社会发展的关键要素，数字经济生态体系基本形成，数字经济核心产业增加值年均增长6%。实现各领域数据开放共享和跨领域应用开发，形成柴达木盆地数字经济核心增长极，建成数据归集、开放、共享样板地区。

数字基础设施不断完善。建成覆盖全州的高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，“数字中国·智慧海西”项目全面建成。5G网络实现主要区域全覆盖和主要城市商用，建成一批特色鲜明的行业云平台，各类数据资源实现完全的分级共享与开发利用。

产业数字化深度融合。规模以上制造业企业数字化改造覆盖率达到60%以上；全面建成海西州天、空、地一体的农牧业数字资源系统和数字化农畜产品质量追溯体系;形成较为完善的电子商务服务体系，增强金融服务实体经济能力，构建文化旅游等海西特色产业数字化生态体系。

数字经济规模不断壮大。全力推进大数据产业，物联网、人工智能、新型显示和智能终端、虚拟现实等新兴数字产业实现一定突破，打造若干个具有区域影响力的产业中心。

构建政府数字治理新模式。数字技术在政务各领域普及应用，政府科学决策和精细治理能力显著提升。“互联网+监管”“互联网+政务服务”水平大幅提高，建成青海省政务服务环境最优地区之一。

智慧民生普惠便捷。坚持以人民为中心的发展理念，形成高效便捷的数字化公共服务体系，社保、教育、医疗、养老、文化、救助等各领域数字化建设取得明显成效。数字乡村建设迈上新台阶，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

表 3-1 海西州“十四五”时期数字经济发展主要指标表

类别	指标	2020 年	2025 年
总体规模	数字经济核心产业增加值年均增长率（%）	6	6
数字产业化	规上数字经济核心产业全员劳动生产率（万元/人年）	——	50
	规上数字经济核心产业制造业新产品产值率（%）	——	50
	规上数字经济核心产业增加值占 GDP 比重（%）	——	10
	企业数字化研发设计普及率（%）	18	30
产业数字化	重点工业企业装备数控化率（%）	59.21	65
	规上工业企业关键工序数控化率（%）	59.54	65.5
	规模以上制造业企业数字化改造覆盖率（%）	——	60
	企业上云数（家）	——	30
	两化融合发展指数		60
城市数字化	互联网普及率（%）	——	100
	5G 移动网普及率（%）	——	80
	互联网＋政务覆盖率（%）	——	96
	城市大数据中心覆盖率（%）	——	90

第四章 总体布局

按照布局合理、产业协同、资源节约、生态环保的原则，根据发展目标和产业方向，以增强海西州“双核双轴一环四区多点”的功能为导向，统筹区域优势产业和空间布局，形成“双核双带多基地”的数字经济发展格局。

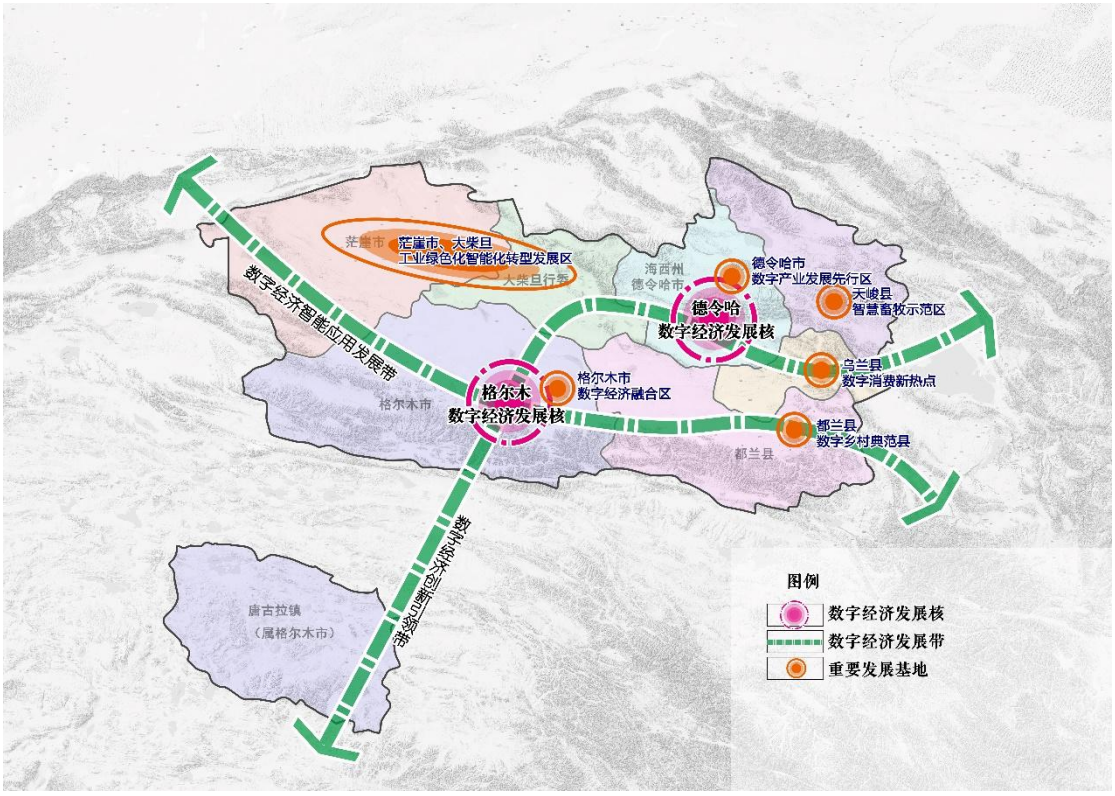


图 4-1 海西州“十四五”数字经济发展格局图

第一节 “双核”

依托德令哈市和格尔木市在经济、科技发展、资源集聚方面的优势，发挥创新、数据、辐射作用，向数字技术产业园、智能装备产业

园、“5G+服务业聚集区”延伸，凭借省内外创新资源和柴达木大数据中心聚集优势，形成覆盖业务范围辐射青海省的数字经济发展核心聚集区。

第二节 “双带”

沿青藏铁路产业创新引领带和茫崖-格尔木-都兰智能应用发展带，在发展带上重点城镇形成串珠状布局，进一步增强沿线城镇数字经济发展的关联度，实现区域数字经济各领域分工协作。

一、数字经济创新引领带

该发展带由青藏铁路及国道 315 东段、215 南段、109 西段组成复合交通轴，串联起天峻、乌兰、德令哈、大柴旦、格尔木等地区，东至西宁（兰州）西至拉萨，该发展带是海西州数字经济与内地沿海地区加强合作的重要阵地。未来发展以数字经济产业创新为重点，打造以工业互联网、智慧景区、电子商务、文化创意、数字环保、智慧民生等各具行业特色的数字产业创新集聚区。

二、数字经济智能应用发展带

该发展带由格库铁路及相应公路构成，包括茫崖市、格尔木市、都兰县等，随着格成铁路建成通车，两端分别延伸至乌鲁木齐和成都，该发展带是海西州数字经济未来向西向南开放的主要阵地。未来发展以大数据、智能制造、数字政务、智慧民生和现代物流产业，开展智能应用试点示范，打造海西州数据经济发展的增长引擎。

第三节 “多基地”

准确把握海西州数字经济发展趋势，发挥各地区的特色优势，“十四五”时期，支持各地区打造具有本地特色的智慧城市应用，因地制宜发展本地特色数字经济新模式新业态分区定位如下:

一、德令哈市打造数字产业发展先行区

以德令哈工业园为核心，以服务清洁能源产业为重点，重点发展大数据、新型电子信息制造业、物联网、VR/AR、人工智能、区块链等关联产业；依托新能源产业发展基础，加快推进综合能源服务中心建设，基于风电、光伏、电网、储能和用户的多源信息融合构建“源-网-荷-储”协调控制策略，实现区域内不同类型能源的合理配置和优化运行，建设智能电网；推进农牧业数字化应用，创新农村牧区发展模式，大力发展都市近郊型现代农牧业，打造特色产业集聚地和物流配送中心；加快科技、教育、文化、卫生行业大数据应用。

二、格尔木市打造数字经济融合区

依托国际陆港口岸建设，打造智能制造行业大数据平台，集成国内先进技术，重点发展智能制造、自动化生产等产业。以盐湖化工为核心，重点发展“大数据+盐湖化工产业”，打造盐湖化工产业大数据平台，汇聚盐湖产业上下游资源，不断延伸盐湖产业链。依托特色优势产业发展，建设数字田园、智慧牧场，推动优势特色产业和数字经济融合发展。结合智慧海西建设，加快推进以智慧教育、智慧医疗、智慧交通和智慧社区为主的智慧民生建设。

三、茫崖市、大柴旦行委打造工业绿色化智能化转型发展区

深度应用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，支持传统矿产资源利用产业打造生产精细、集约高效、实时优化的生产新体系，推动行业性工业互联网平台、大数据平台建设，推动盐湖化工、煤炭开采、有色金属等产业向绿色化智能化转型。

四、天峻县打造智慧畜牧示范区

发挥天峻县作为纯牧业县的特点，依托青海省牦牛藏羊原产地可追溯工程试点项目建设，加快建设智慧畜牧综合服务平台，利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，实施智能养殖、数字化育种、监管追溯、疫病防控、病死畜禽及粪污处理系统等六大系统工程，实现产销可对接、信息可查询、源头可追溯、生产消费互信互认。

五、都兰县打造数字乡村样板县

推进特色优势农牧业发展，建设完善都兰国家级现代农业产业园，加快创建省级现代农业（藜麦青稞）产业园，大力发展绿色有机高质融合的现代农牧产业园区（基地）。乡村 4G 深化普及、5G 创新应用，城乡“数字鸿沟”明显缩小。初步建成一批兼具创业孵化、技术创新、技能培训等功能于一体的新农（牧）民新技术创业创新中心，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农牧区电商产品品牌，基本形成乡村智慧物流配送体系。乡村网络文化繁荣发展，乡村数字治理体系日趋完善。

六、乌兰县打造数字文旅消费试点县

以建设高质量旅游目的地为抓手，以茶卡盐湖景区为核心，建设

线上交易到线下服务的“互联网+大数据”模式，推动从“景点旅游”到“全域旅游”转变。升级完善电商产业链，重点发展优势特色产业，加快推进茶卡休闲农业特色小镇建设；以智能化消费需求为导向，推进电子信息产业模式创新。

第五章 发展重点

完善基础设施建设、加快产业数字转型、提升政府数字治理、培育数字新兴产业，全力推进“智慧海西、智能海西、数据海西”建设，促进海西州数字经济高质量发展。

第一节 聚焦数字新基建，实施数字基础支撑工程

以“数字中国·智慧海西”建设为契机，加快数字基础设施建设；加快传统网络基础设施建设，同时积极布局下一代网络基础设施；加速推进区域性绿色数据中心建设，探索跨区域性基础设施共建共享机制和模式，满足青藏高原城市群大数据基础设施需求。到2025年，建成较为完善的数字基础设施体系。

一、数字基础设施建设

加快推进网络通信设施改造升级，按照“统筹建设、集约共享、规范管理、适度超前”的原则，协同推动5G、IPv6、高带宽虚拟专网、PON、移动物联网、下一代无线智能网（NGB-W）等网络技术应用。到2025年，实现FTTH全光网络城乡全覆盖，城市家庭宽带接入能力达到1Gbps以上；5G网络实现全面商用，实现5G应用区域全覆盖；全州网络基础设施、网站及互联网应用、终端设备全面支持IPv6。

加快5G网络部署。统筹全州5G基站建设需求，编制《海西州5G基站建设规划》。将5G基站建设规划纳入海西州国土空间规划，同时

将 5G 基站站址、机房及管线、电力等配套设施纳入市政基础设施专项规划，将交通干线与重要交通枢纽场所基站纳入建设规划。整合各类杆塔资源，统筹规划建设智慧杆及配套资源和“一杆多用”改造。全州新建道路要统一规划和建设智慧杆，现有道路要将各类存量杆塔分批改造为智慧杆。加大新技术新工艺应用。积极推广小型化、集成化、环保型建站技术，积极发展与周边环境相适应的美化树基站、美化灯杆基站，提升新建通信基站与周边环境的吻合度。到 2025 年，建设 5G 基站不低于 1000 座，格尔木市、德令哈市实现重点区域 5G 网络全面覆盖，其他地区实现民生服务、产业园区、特色旅游等重点场景 5G 网络覆盖。信息基础设施进一步完善，基站、机房、管道、光缆等资源满足 5G 建设需求。

加快推进 IPv6 建设。落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》《关于推进互联网电视业务 IPv6 改造的通知》要求，鼓励运营商推进 IPv6 网络建设，全面改造升级骨干网、城域网、接入网。鼓励金融行业、重点工业企业积极开展基于 IPv6 的工业互联网网络和应用改造试点示范，全面提升 IPv6 用户渗透率。强化 IPv6 网络安全保障，为 IPv6 网络健康发展提供支撑。确保 IPv6 网络性能与 IPv4 趋同，平均丢包率、时延等主要指标与 IPv4 相比劣化不超过 10%。

加快高速光传输网络升级。利用下一代光网络技术，满足 5G 基站回传等需求，打造泛在感知、高速互联、智能敏捷、安全可信的新一代信息技术设施，完成区域应用示范工程建设。实现万兆接入按需配置，建成海西州超高速光网络，形成超大容量调度能力，实现传输资

源灵活调配，支撑 5G 发展的需求。5G 在行业应用方面能满足 4K 高清、（AR）增强现实、VR（虚拟现实）、物联网等业务的快速增长和流量急剧增长。

二、全域传感物联体系

以智慧城市建设为抓手，加快传感器技术、地理空间信息技术、新一代信息网络技术的应用，加速推进城市基础设施的信息化、数字化和智能化升级。深化共建共享，推进城市市政公用设施、环卫设施、地下管网、电网等基础设施改造与深化物联网技术、GIS、卫星定位与导航技术、大数据技术、人工智能图像、视频和语音识别技术融合建设，做到“同步规划、同步设计、同步验收”，减少重复建设。统筹传感设备、无线通信设备、控制设备和摄像头等图像采集终端和感知终端在交通、给排水、能源、通信、环保、防灾与安全生产等城镇公共基础设施的布局和应用，加快实现公共服务和管理基础设施数字化、网络化。建设广覆盖、大连接、低功耗的窄带物联网（NB-IoT），推进 NB-IoT 在公共服务、生产制造等领域的基础设施建设，开展面向 5G 技术的物联网与信息消费示范建设。到 2025 年，建成海西州统一的城市基础设施统一管理平台，实现海西州城市公共基础设施的实时感知告警、协同大数据分析、态势预测和自动化应急处理等功能。

三、统筹数据中心建设

统筹布局建设数据中心，引导数据中心向规模化、一体化、绿色化、智能化方向发展。

推动 IDC 建设。依托柴达木云数据中心暨青藏高原数据灾备中心

IDC 建设，结合全州“4+6+2+5”现代产业新体系发展需求，做好空间、规模、用能统筹，重点打造若干保障城市基础功能及战略定位的数据中心集群。推动政府部门数据中心集约化建设，有序推进政府部门业务系统向政务云平台迁移。加快基础电信运营商大型 IDC 项目的实施，推进第三方 IDC 运营企业建设云计算、大数据中心，为大数据产业的创新发展和应用提供基础支撑。引导和规范重点行业、大型企业数据中心建设，合理配置资源，避免重复建设。进一步强化数据中心资源的异地调配能力，积极探索跨区域服务模式。

推动智慧海西综合运行中心建设。建设满足智慧海西在城市生命线、公共安全、生态环境、经济发展等领域发展需要，督办事项进展、数据分析与预测、视频会商、指挥调度等功能一体的应用，支撑政务大数据互联互通的展示和指挥，集应急指挥常态化监管为一体的运行中心。

推动算力基础设施建设。加快推进海西州大数据项目建设。支持存量数据中心向集约化、绿色化、云化方向发展。通过大数据建设促进新能源就地开发与消纳，优化电力资源配置结构、扩大电力资源配置规模，推动“源网荷储”一体化发展，实现区块链技术场景化先行先试，为传统行业数字化转型奠定基础，促进全省绿色清洁能源产业良性发展及海西州经济社会高质量发展。

四、激发数字经济发展活力

培育一批数字经济市场主体。重点谋划实施一批带动性强、经济效益好、技术领先的数字化项目落地，推广数字技术应用，拓展数字经济广阔市场空间。扶持培育本地企业积极参与数字经济产业，打造

形成一批创新能力强、品牌价值较高，市场拓展能力较强的本地企业。积极引进一批国内外数字经济前沿技术及骨干企业，服务“数字政府”建设，促进互联网新业务新应用新业态发展，形成海西数字产业发展新动能。提升全面数字素养。加强数字经济相关知识的宣传和科普力度，在各级学校、社区组织开展数字经济基本知识和基本技能教育，提升全面获取、理解与使用数字信息的能力。加强媒体宣传力度，结合医疗、教育、乡村振兴等重要民生领域的重大工程强化全民对数字经济发展的认知理解，提升参与感和获得感。

专栏 1 数字基础设施支撑工程

5G 基站建设。按照共建共享的原则，以州各基础电信企业和海西铁塔为建设主体，加快 5G 技术研发应用和 5G 网络商用，加快布局 5G 网络基础设施建设，到 2025 年，建设 5G 基站 1000 座。

IPv6 网络建设。鼓励运营商推进 IPv6 网络建设，实施 LTE 网络端到端 IPv6 改造，加快固定网络基础设施 IPv6 改造，推动城域网和接入网 IPv6 改造。开展政府网站 IPv6 改造与工业互联网 IPv6 应用，以应用需求促进 IPv6 网络发展。

格尔木市“智慧城市”建设工程。建设内容包含智慧交通、智慧环保、智慧城管、智慧医疗、智慧金融、智慧教育、综合指挥中心、智慧大厅等，智慧城市数据系统覆盖全市。

德令哈市新型智慧城市基础设施项目建设。建成大规模城市公共数字底座，1 个市级大数据资源平台，向分平台提供接口和数据通道，解决目前数据无法互通问题；构建若干个数据服务中台和数据训练集，建设服务于“一网通办”“一网统管”的行业算法模型；布设社会治理神经元感知节点；建设城市 AI 中台、城市人脸识别、可信数字身份、电子缴费、时空信息等公共服务平台；拓展市级电子证照库和可信电子文件库，全面融合交通、卫生教育、市场监管、水电气等数据资源，全力推进城市数字驾驶舱和经济运行分析平台等建设。

第二节 聚力产业数字化，实施数字赋能升级工程

以“4+6+2+5”现代产业新体系为重点，推进优势主导产业与数字技术深度融合，实现以融合为主线的传统产业数字化转型，不断壮大产业规模和能级，形成引领海西数字经济发展的重要支柱。

一、工业数字化改造升级

聚焦太阳能发电产业、新材料产业、盐湖化工、有色冶金等重点行业，促进互联网、大数据、人工智能与工业深度融合，大力发展智能制造、网络化协同制造、大规模定制、服务型制造、云制造、共享制造等先进制造业，建设数字化工厂，促进工业转型升级，推动制造业高质量发展。到 2025 年，全州企业数字化转型意识大幅增强，传统工业数字化、网络化、智能化水平不断提升，规模以上制造业企业数字化改造覆盖率、规上工业企业关键工序数控化率、重点工业企业装备数控化率分别达 60%、65.5%、65%以上。

大力推进工业企业数字化转型。对全州规上及重点制造类企业进行摸底和调研，搭建重点改造项目库，并对入库企业持续开展数字化转型跟踪服务工作。通过举办动员会、对接会等形式，推动企业与本地工业互联网服务商、企业数字化解决方案提供商、其他第三方服务机构对接。支持新建工业企业积极采用 MES、ERP、CRM 等系统和软件，提高企业生产经营自动化水平。支持盐湖、绿色能源和化工等行业大型企业开展制造生产线智能化技术改造，推动低成本、模块数字化设备和系统的部署应用，继续打造一批数字化车间、智能产线、智能工

厂，实现全过程的数字化管控。推动有条件的中小企业加快数字化改造，搭建供应链、产融对接等数字化平台，全面提升需求链、产业链、供应链的快速响应与传导能力。

有序推进企业上云上平台。按照统筹规划、分步实施、由易而难的原则，在化工、盐湖、能源等发展基础好、企业需求大、示范效应强的领域，积极开展“企业上云”试点示范，引进和培育一批工业互联网服务商，通过按需付费模式，根据企业对云服务的不同需求，提供系统化的企业上云解决方案，着力推动企业设备联网上云、数据集成上云、管理及业务上云。及时总结“企业上云”工作经验，适时在全州范围内开展工业企业上云行动。加强信息安全和资金保障力度，确保“企业上云”工作成规模、见实效。到 2025 年，重点推进 30 家工业企业“上云上平台”。

推进重点产业数字赋能。**绿色能源。**提升绿色能源领域数据采集和监测能力，推进大规模荒漠化电站应用卫星定位、红外成像、无人机、工业机器人等信息技术和智能装备，加快形成能源基础数据库。围绕构建中国能源互联网的目标，探索推进海西州到中东部发达地区的电力互联工程。到 2025 年底，完善绿色能源运营数据监测能力，为全州绿色能源发展提供决策依据。**盐湖化工。**以建设智慧盐湖为根本，按照“走出钾、抓住镁、发展锂、整合碱、优化氯”的战略布局，重点推进自动控制、在线检测等技术在盐湖化工系列产品提取和生产过程中的应用，加快盐湖化工主要耗能设备、工艺流程信息化改造和“智慧盐湖”建设。**金属冶金。**重点推广工业机器人在投料装车、铸锭扒

渣、轧钢推渣、浇铸搬运、阳极操作、成品码垛等特殊岗位的试点应用。推进先进过程控制（PCS）、制造执行（MES）、分布控制（DCS）等信息系统规模化应用，实现电解铝、铁合金、钢铁等行业能源、物料、设备、生产状况等要素的实时监控管理。**矿产开发。**加大5G智慧矿山建设，发展智能开采、无人化运输、智能监测、智能巡检，推动矿山行业智能化、数字化转型升级。

二、服务业数字化转型

围绕数字商务、智慧旅游、智慧物流、绿色金融，支持服务业企业数字化转型，创新服务内容和模式，推进信息技术与生产性服务业、生活性服务业以及公共服务业融合渗透。到2025年，服务业数字化发展水平全面提升，形成具有特色的数字化服务业。

（一）数字商务

促进新技术在商务领域的广泛应用，推动各类商务活动数字化、网络化、智能化、融合化发展，加强先进信息技术在商务领域各环节的深度应用，促进模式、业态、产品、服务创新，提升改造传统动能，加快培育新动能。推动各类电子商务产业园区建设和运营，重点支持行业骨干企业建立集在线采购、销售、服务等功能为一体的电商产业生态链。落实“一带一路”倡议，借助格尔木国际陆港建设，促进跨境电子商务建设，做好国际贸易“单一窗口”运用，实现与格尔木海关、税务、商务等相关部门以及外贸企业对接联网，为海西外贸企业提供网上关检一次录入、申报和随附单证上传等便利，实现国际贸易便利化。深化“国家电子商务进农村综合示范县”建设，推动电子商

务向农牧业供应链各环节融合发展，优化农牧业生产、流通销售、仓储物流等环节，促进品牌农畜产品走出去。力争在“十四五”期间，网络零售额实现年均增长 6%以上。

（二）智慧旅游

按照“云游柴达木，智慧海西州”的发展方针，通过建立海西州“智慧文旅”大数据中心、打造智慧服务模式、开发文旅创新应用、提升旅游市场治理水平，积极推进“智慧文旅”建设。

建立海西州“智慧文旅”大数据中心。建立健全文化旅游行业各单位基础数据自助智能归集系统，依托统一的政务云、政务网和大数据管理系统，进一步加强升级统筹，将目的地文旅信息归并整合，构建文旅主题信息资源库。强化数据融通共享，实现文化和旅游消费数据等信息资源统一管理和共享。以大数据云计算和人工智能技术为驱动，加强文化旅游大数据挖掘和分析，推动政府决策、经济分析、市场监管、综合执法、宣传营销、产品研发等领域的信息化应用。

打造智慧服务模式。完善海西州文化旅游官网政务信息发布功能，利用统一的宣传营销数据库，基于互联网、微信、头条、短视频、VR 全景等新技术、新渠道有效整合优质文化旅游资源、文创产品信息、数字公共文化服务等，串珠成链、连片成面。对主要客源市场的区域、人群、消费能力等属性进行市场细分，针对国际国内游客需求的旅游线路、目的地、旅游演艺及特色商品开展多层次、精准化的营销手段，加大目的地攻略、游记、主题旅游产品等内容的生产和传播力度。依托“一机游”项目的成熟经验，整合物联网、云计算、大数据、人工

智能、小程序等多项核心技术，为目的地、政府、景区、游客等提供基于全流程服务和管理的智慧旅游应用体系，推动文旅融合、旅游服务、旅游体验、旅游管理、旅游营销、旅游资源利用、产业促进等方面的协同式发展，是智慧文旅的发展目标。

开发文旅创新应用。建设 A 级景区视频监控、电子票务、自助语音导游、数字化广播、二维码导览、智能停车场、LED 大屏信息发布等项目，以及环境检测、游客溯源分析、数据统计分析、数据对接交换等系统的开发应用对游客、景区工作人员实现可视化管理，优化再造景区业务流程和智能化运营管理，同旅游产业上下游企业形成战略联盟，实现有效保护遗产资源的真实性和完整性，提高对旅游者的服务质量，实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。加快文化旅游与研学拓展、健康养生等产业的嫁接融合。引导文旅行业与现代农业、医疗健康行业数据对接，应用健康体检、体质监测等手段，优化绿色保健食品、休闲运动、户外运动、健身咨询等健康文旅服务规划。

提升市场治理水平。推动文旅行业管理流程再造，提升全域旅游综合执法水平，建立覆盖全面、全网共享、全时可用、全程可控的州、市县（行委）文化旅游市场综合执法指挥平台。大力开展网上移动综合执法采取小程序、热线等多种方式，打造一键投诉、及时响应、联动处置、实时反馈、限时办结的涉旅投诉管理体系。完善文旅行业线上、线下综合执法指挥体系，实现涉旅执法、信用监督、应急处置等政府管理服务创新，全面提升服务质量、市场治理与行业监管水平和

游客满意度。加快建设州、市县、景区三级指挥平台应用支撑系统，构建旅游日常运行监测、监管调度及安全应急管理联动指挥体系，推进行业运行监管向数字化、网络化、自动化、标准化迈进。结合文旅数据中心提供的景区数据及游客分析数据，有效进行客流分析、预判及预警，降低旅游突发事件的发生概率；全面提高各类旅游突发事件应急处置能力，建成集运行监测、行业监管、舆情监控、应急处置、指挥调度、信息发布、服务游客等功能为一体的文旅产业监测与应急指挥平台。

（三）智慧物流

以格尔木国际陆港、格尔木综合物流园、德令哈物流园区、饮马峡雪峰物流园等物流园区为主体，深化大数据、云计算、机器人等现代信息技术和智能装备在物流领域应用，加快物流行业数字化转型。搭建智慧（快递）物流综合服务平台，引导海西州优势主导产业领域龙头骨干企业搭建行业性和专业性（快递）物流服务平台。加快推进综合保税区申建工作，统筹规划建设木材保税仓、原油保税仓。主动融入“一带一路”，规划建立港区联动空运货物海西服务中心、海西跨境电子商务发展中心，加强与丝绸之路沿线国家和地区在数字物流领域的合作，建设与西宁具有互补性、协同性的数字物流产业园区和数字物流分拨中心。

（四）普惠金融

加大金融领域数字化建设的支持力度，大力推进金融领域大数据平台建设，通过大数据、区块链等技术应用，提升金融数据的采集、

分析，引领各项资金向服务民生重点领域倾斜和发展。以数据为手段，推动各金融机构对易返贫户和急需资金帮扶的中小微企业，做好分类管理，实行实时性监测。巩固和拓展脱贫攻坚，助力小微企业增产创收的各项成果。

三、农牧业数字化转型

推进大数据、物联网、云计算、北斗导航等新一代信息技术在农牧业应用，大力发展数字农牧业、精准农牧业、数字平台经济，推进农牧业生产、经营、管理、服务数字化、智能化，建设以数字农业为引领的农牧业信息产业中心。

推进互联网+现代农牧业。建立海西州农牧业云平台、耕地基本信息数据库、优质种质资源数据库、农垦资产管理数据库、农牧区宅基地数据库、新型农业经营主体数据库等，鼓励互联网企业建立产销衔接的农牧业数字化服务平台，加快绿色种植信息化、生态养殖智能化、现代种业数字化等生产经营数智化改造，到 2025 年，力争创建 1-2 个数字田园和 2 个数字养殖牧场。

建设数字农牧业服务体系。深入实施信息进村入户工程，优化提升农业农村网上服务，加快推进益农信息社建设，打造为农服务的“信息高速公路”，建立农牧业科技信息服务平台，提供线上技术指导、“田间”诊断、农业咨询等服务，为农牧民解决生产难题，支持农业社会化服务组织利用信息网络技术，提供市场信息、农资供应、农机作业、农产品初加工、农业气象“私人订制”等领域的农业生产性服务。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进枸杞、果蔬等田头小型仓储保鲜冷链设施建设，促进物流信息化发展。开展海西州

农特产品、农牧工艺品、特色民宿餐饮等在线展示和交易，实时采集和精准推送农牧区劳动力就业创业信息。

加强农业数据汇集与分析。通过物联网、云计算等技术在农牧业生产等多环节的应用，整合现有各类农牧业信息资源，加强农村牧区基础数据采集管理和全链条数字化分析，全面推进数字技术与农牧业融合发展。汇聚各政务部门信息资源，逐渐形成海西州“三农”大数据，挖掘海西州“三农”数据趋势，实现土壤质量监测、气候预警、病虫害预警，以及农牧业舆情监控、产前农资信息监测、产后市场信息监测、营销方案制定等，并向农牧民、家庭农场、农牧业加工企业进行反馈，助力改进农牧业生产工艺，进行农畜产品高质量、差异化生产，实现精准供需对接和销售。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，搭建海西州乡村振兴信息系统，建立防范返贫预警机制，对全州新出现的贫困人口和新识别的边缘户以及脱贫不稳定户及时录入信息系统进行监测，因户施策的分类进行帮扶救助工作，推动乡村全面振兴。

专栏 2 数字赋能升级工程

建设智能制造示范车间：鼓励具备智能化改造条件的行业骨干企业实施数字化、智能化成套装备车间改造，打造一批自主创新能力强、产品市场前景好、产业带动效应大的智能制造示范车间。及时总结经验，加快全行业推广。到 2025 年，全州建设智能制造示范车间 50 家。

推进生产线智能化改造：在所有具备条件的传统产业规上企业中，推进生产线智能化改造，鼓励企业运用数字化和系统集成技术，购置关键技术装备、专用智能化成套设备，实施生产线技术改造。到 2025 年，全州实施生产线智能化改造项目 200 个。

积极开展“企业上云”试点示范：提高企业生产经营自动化水平，支持绿色清洁能源、有色金属精深加工和高端装备制造等行业大型企业开展制造生产线智能化技术改造，推动低成本、模块数字化设备和系统的部署应用。

盐湖股份“智能盐湖”工业互联网平台。本项目以青海盐湖钾肥分公司扩能改造管控一体化为基础，购置按需生产系统、测土配方系统、溯源管理系统等系统软硬件设备，搭建云服务器，建立盐湖云平台，开发产业链协同、“智能盐湖”工业互联网平台和智能工厂三大板块，旨在通过新型工业互联网平台技术打造“互联网+协同制造”的产业支撑服务平台，实现互联网+协同制造，推动“钾肥数字工厂”落地。

智慧工业园区建设。（1）格尔木智慧园区建设工程：主要建设可视化指挥中心、多媒体体验中心及数据中心。搭建满足格尔木工业园信息数据资源采集、交换、存储、共享、分析、应用、安全管理的运行支撑环境，全面整合园区独立、分散的应用系统数据，建立统一的园区信息资源基础数据库和关键园区业务的数据分析结果。（2）德令哈智慧工业园区信息化管理建设项目：建设产业信息通信网网络泛在、精细管理高效企业、功能应用高度集成、智慧产业高度集聚的信息化服务体系。数据中心云平台集成监控中心，包括企业运营监管、产业服务、环保监测、安全生产、园区服务等多种功能。

数字技术产业园建设。重点发展软件和信息服务、云计算和大数据、电子商务、工业设计、文化创意、互联网金融等产业，在建设好柴达木电商绿洲、格尔木市青藏电子商务产业园、乌兰县电子商务产业园等电子商务集聚地基础上，进一步加快谋划推进电子信息产业园、跨境电商园区、云计算大数据产业园等相关产业园区建设。

智慧农牧业产业园建设。以全州现代农业产业园区、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇、规模化养殖基地、农产品加工基地等为载体，集成示范应用数字农业技术，建设一批数字农业示范试点，全域推进高原绿洲种植、生态养殖、质量安全监管等农牧业数字化改造，探索可复制可推广的建设模式。力争到 2025

年，创建数字农业示范区（基地）1-2 个。

“5G+服务业聚集区”建设。重点在格尔木南郊综合物流园、德令哈物流园区、饮马峡雪峰物流园，围绕智慧交通、智慧停车、虚拟现实等领域示范应用。

智慧景区建设工程。重点推进格尔木市、德令哈市、乌兰县全域旅游智慧平台项目，乌兰县茶卡景区—智慧景区系统项目、乌兰县茶卡天空之镜景区智慧旅游系统工程、乌兰县茶卡天空壹号景区智慧旅游系统工程建设，完善景区大数据分析系统、景区旅游管理系统、售检票系统、终端查询系统、考勤管理系统、财务结算系统等子系统，提高游客车位引导、反向寻车、车辆出入控制机、监控、广播、售票机等服务能力。

第三节 聚力治理数字化，实施整体智治攻坚工程

依托数字技术，加快数据资源整合开放，推进政务服务“一网通办”，打造一体化城市通 APP，提升城市治理数字化水平，实现数字化治理能力的全面提升。

一、加快数据资源整合与开放

通过强化数据采集与整合、推动数据开放共享，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的数据驱动机制，强化资源整合和协同发展。力争到 2025 年，形成数据驱动发展新模式。

强化政务数据归集。鼓励政府、行业组织、各类企业与公众参与数据采集，探索多元化的数据采集渠道，实现数据有效集成、互联共享。完善基础信息资源库的覆盖范围和数据标准，推进各类业务专网向电子政务内网或外网整合。鼓励企业、行业协会、科研机构、社会

组织等单位主动积累数据，通过政府、社会、互联网等不同渠道，建立多源化数据采集网络，按照市场导向拓宽区域各行业的数据采集范围。完善全州统一的政务大数据平台，完善全州人口、法人单位、自然资源和空间地理、社会信用、电子证照等基础数据库以及交通、税务、医疗、教育、政务服务、法律服务等重点领域的数据库。力争到2025年，各市县人民政府、大柴旦行委完成自建数据中心向州政务云平台整合，初步建成州级数据汇聚、共享、交换、开放和管理统一平台。

分步推动数据共享开放。整合与公众、产业及社会服务相关的数据信息，融合引入基础电信运营商大数据、互联网大数据等行业数据，实现各部门政务信息系统的数据集中互通共享。制定政府数据开放目录和数据开放共享标准，分步实施公共数据开放。支持社会数据通过政府开放接口，进行第三方合作开发，丰富数据资源和数据产品，围绕企业监管、质量安全、节能降耗、财税金融、交通运输、就业社保、生态环境保护、科技创新等社会治理和民生服务重点领域，向社会分步开放公共数据资源。

重点布局数据安全服务。进行数据分级分类管理，落实数据安全责任，确保数据安全。搭建网络数据安全防护体系，推广自主可控安全产品，先行先试配套出台数据安全管理办法。瞄准产业链“安全可控”核心环节及重点应用，推广使用自主可控的安全服务器、操作系统、存储和安全网络等设备。试点建设青藏高原大数据安全服务中心，鼓励龙头企业建设辐射青藏高原的安全服务运营中心，重点发展数据

安全咨询、数据风险评估等大数据安全服务。落实国家和省、州网络与信息安全工作的总体部署，完善海西州网络与信息安全管理制度、加大网络与信息安全资金投入、抓好网络与信息安全队伍建设，通过定期开展网络与信息安全自查、提高网络与信息安全事件处置能力、提升网络硬件设备维护能力等，保障网络与信息安全。

二、提升政府数字化服务水平

规范政务服务事项。以为群众和企业办好“一件事”为标准，依照全省统一的政务服务事项规范标准、办事指南、实用手册，统一规范受理条件、申请材料、中介服务、办理流程、办理时限等信息要素，全面消除审批服务中的模糊和兜底条款，推进办事材料目录化、标准化、电子化，推动证照、办事材料、数据资源共享互认，实现“一次告知、一套材料、一表申请、一个流程、一条龙服务”。

持续优化政务服务流程。从政府供给导向向群众需求导向转变，深入推进“一门、一窗、一网”改革，大力开展“情景式、主题式、套餐式”服务，将原来业务办理“办几件事、跑几个部门、提几套资料”的政务服务事项转变为“一件事、一条线、一次办结”，全面开展“一窗受理、后台分类审批、一窗出件”，真正实现办事只进一扇门、只找一个窗口、只提交一次材料，办成所有事，实现政务服务环境根本创新。

深化政务服务“全网通办”。依托青海政务服务平台，推进海西各部门自建政务服务系统与青海政务服务平台深度融合，做到线上线下一套服务标准、一个办理平台。推动政务服务事项清单、办事指南、

办理状态等相关信息在政务服务平台、移动终端、实体大厅、政府网站和第三方互联网入口等服务渠道同源发布。推动政务服务平台和便民服务站点向乡镇（街道）、村（社区）延伸。推动申请材料、电子证照等共享复用水平，推动政务服务跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务、全链条协同办理，实现所有政务服务事项网上可办，涉及个人事项就近能办，全面提升政务服务网上办理水平。

三、提升城市数字化治理效能

加快推进市场监管、社会管理、环境资源管理等职能的数字化转型全业务覆盖、全流程贯通，到2025年基本建成海西“智慧之城、数字之城、移动之城”。

推进公共安全防范体系建设。推进高清“天网”全覆盖建设，构建全方位立体感知体系。整合“雪亮工程”和公共场所、居民小区等重点区域及重点部位的公共安全视频监控资源，通过大数据、云计算、人工智能、物联网等技术手段，增强视频监控、人脸识别、车辆监测等设备信息捕捉能力和判断能力。加快智慧公安、智慧城管建设，建设大数据智慧警务系统，综合利用公共安全视频监控、互联网、应急处置平台（电梯应急处置服务平台、安全预警平台）等数据，实时在线感知警情，精准研判治安态势，科学调度执法资源，实现执法工作的智能化、科学化、精细化。推进“智安小区”建设，以社区的小平安推动社会的大平安。

提升食药数字化监管水平。加强食品药品安全监管大数据资源的共享和应用，统筹利用监管资源，建设由网络餐饮监管、安全抽检、风险预警、食品药品应急指挥调度等系统构成的食品药品安全监管大

数据平台，汇聚食药的生产、流通、餐饮等各个环节的多源数据，实现食品药品数据存储与证据追溯、视频监控、投诉举报与处理、现场直击与应急指挥、日常监管与网格化管理、抽样预测等功能，推动食品药品监管的智慧化、信息化转型，有效提高海西州食品药品安全水平。

科学开展环境保护和风险防范。围绕筑牢国家生态安全屏障目标，以柴达木梭梭林、可鲁克湖-托素湖湿地等省级以上自然保护区、三江源和祁连山国家公园为重点，持续加强传感器、摄像头、电子标签等物联网感知设备的建设投入，推进智能生态感知系统的共建共享，提高对生态资源环境全方位实时监测和感知。借助物联网技术，构建天、地、水一体的环境监测体系，通过生态环境局、自然资源局、农牧局、林草局、住建局、应急管理局、交通运输局等部门生态环境监测数据共享，提升环保领域数据的准确性、实时性、覆盖面；加强对全州生态环保信息和数据的分析和应用，有效增强环境事件监测、预警及应急处置能力，保护和修复山水草林田湖草冰沙自然生态系统，防范和化解重大生态风险。提高应对防汛抗旱、地质灾害的能力，做好防汛抗旱事件的防范与应急处置工作，加快推进海西州防汛抗旱（水旱灾害、山洪灾害）预测预报预警指挥系统。

智慧城管物联网监管。以现有数字城管为基础，对照数字化城管建设标准，利用多项现代信息技术，构建由业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、数据汇聚系统、数据交换系统组成的城市综合管理服务平台。

专栏 3 整体智治攻坚工程

海西州“政务云”服务平台建设项目。统筹利用海西州现有机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务，同时做好与青海省一体化政务服务平台对接共享。

警务云二期建设项目。进一步完善警务云大数据中心建设，实现数据资源统一管理服务和一体化应用，形成以云计算为支撑，数据资源深度关联、信息系统高效整合的数据中心。

智慧气象平台建设。基于青海省级气象大数据中心“云+端”业务应用，建设新能源气象智慧服务的数据平台、海西州气象防灾减灾指挥中心，基于“天、地、空”立体气象观测大数据采集分析，建设多行业服务及分灾种预报预测技术平台及气象灾害防御联动系统建设。

海西州住建 BIM 平台。海西州住建 BIM 协同管理平台，覆盖全州。

智慧海西综合运行中心。建成覆盖海西全境、全行业、天地一体的数据终端采集感知系统和以 5G 传输为主的高速传感网络，汇集各地区、各部门、各领域数据的立体大数据生态系统平台，进一步提高全州行政效能，降低行政成本，实现城市管理、应急指挥、民生服务、辅助决策四大功能。

海西州市场监督管理局智慧监管信息化平台。围绕分析智能化、应用一体化、监管精准化、管理闭环化要求，建设市场主体信息库、九大监管应用系统、两个公众服务系统、大数据指挥中心等。

海西州“金审工程”审计信息化配套建设工程。围绕现场审计系统（AO）加大计算机审计力度，围绕审计管理系统（OA）全面推行办公自动化，积极开展信息系统审计和联网审计，加快数据中心建设步伐，积极探索审计新模式，加强网络运行维护。

第四节 聚力社会智慧化，实施智慧民生服务工程

围绕人民群众民生服务需求，结合海西州自身需求及地广人稀特点，积极运用 5G 技术推动各领域智慧应用演进升级，基本形成较为完善的智慧服务体系，加快“数字惠民”进程，促进民族团结进步。

一、智慧教育

落实教育信息化 2.0 行动计划，坚持互联网+大数据等信息技术与教育教学深度融合的核心理念，按照需求导向、应用驱动、整合共享、统筹推进、融合创新的总体思路，统一网络、平台、应用、管理，推进“十大行动”，努力构建与海西州教育现代化发展目标相适应的“互联网+教育”发展体系。

专栏 4 海西州教育信息化“十大行动”
1、教育城域网升级实施行动。充分利用青海省 IPTV 网络资源，构成以州教育局为核心节点，以各地教育局为主中心节点，以学校为子节点的教育城域网，实现教育专网全覆盖。逐步利用 5G 通讯技术，推进校园无线网络全覆盖。 **2、教育大数据中心建设实施行动。**继续加强海西州教育大数据中心建设，为海西州“互联网+教育”应用及数据提供统一的云计算服务、云存储服务、数据管理服务以及安全防护服务，形成海西州教育大数据汇聚、交换、共享的核心，同时也为全州后续教育决策提供大数据分析及管理依据。 **3、现代教育管理实施行动。**整合汇聚当前已有各级各类教育管理系统，强化数据治教治校治学，深入挖掘大数据在教育管理方面的决策支持作用，

全面提升海西州教育管理信息化水平和教育治理能力。

4、教育服务应用实施行动。不断健全、完善面向全州的教育服务应用体系建设，构建大数据应用平台、网站群、OA 办公等教育应用服务；通过整合、新建、丰富的手段满足海西州教育应用服务需求，构建海西州教育服务应用新模式。

5、优质共享空间实施行动。继续深化网络学习空间应用，积极推动海西州优质资源整合汇聚、共建共享，大力推进“三个课题”建设进程，丰富大数据应用平台教学应用，促进海西州优质共享空间发展建设。

6、教学研究评价实施行动。构建教学研究评价体系模型，深化互联网和大数据分析下的教育教学应用，推进海西州教学研究科学化诊断、精准化教学和个性化学习。

7、教师发展管理实施行动。推动全州教师发展管理体系建设，结合教师专业发展数据采集，构建教师发展档案，同时制定教师培训发展计划，通过线上线下结合的方式提升教师整体发展水平。

8、学生成长管理实施行动。完成对学生基础数据信息整合及管理，采集学生日常学习过程性数据，构建学生个人成长档案，建立学生综合素质评价体系，促进学生的信息素养水平和学习能力提升。

9、未来教育生态实施行动。引导学校结合办学特色和实际需要，开展信息化和教育教学融合创新，推动学校开设人工智能、STEAM 教学、创客教育、编程教学等未来教育技术课程，构建多样化未来教育新生态。

10、网络安全管理实施行动。开展海西州教育系统网络与信息安全防护工作，建立海西州教育舆情监控系统，健全关键信息基础设施管理制度，完善网络与信息安全管理体系。

二、智慧医疗

深入推进医疗健康信息化建设与应用，提高医疗卫生服务效率，改善服务流程，拓展服务空间，实现“助医改、惠民生、促行业”的发展目标。创新“互联网+医疗健康”服务模式，提高人民群众的获得感。

加快公共卫生信息化建设。全面提升海西州公共卫生信息化能力，包括妇幼保健、疾控中心、卫生监督、血站、急救中心等。努力实现公共卫生服务智能化发展，家庭医生签约服务一体机、体检巡诊车实现区域全覆盖。开展公共卫生应急管理系统建设，实现针对突发公共卫生应急事件的应急指挥调度、应急物资调配、监测预警预测。在全州市县行委、乡镇、村医疗机构开展“智医助理”辅助诊断系统建设，切实提高基层诊疗水平。加快村级卫生信息化建设，努力实现卫生专网、医疗系统全覆盖。加强网络安全防护能力，提升防护水平。

发展远程医疗和智慧医疗。完善远程医疗服务体系与制度建设，加快推进 5G 与医疗融合发展，与省内外对口帮扶机构、医联体机构、医共体机构开展远程会诊、远程手术、远程查房、远程影像、远程心电、远程教学、远程超声等，下沉优质医疗资源，补齐基层高端人才匮乏和先进医疗设备不足的短板，提高基层医院专业技术水平，平衡医疗资源配置，缩小医疗水平差距。积极发展互联网医疗，提供线上预约检查检验、慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等功能，探索检查结果、线上处方信息等互认制度，改善群众就医感受。

建立卫生健康信息平台。深化卫生健康信息化发展，统一信息化建设标准，建成州、市县两级卫生健康信息平台，建立基础资源、电子健康档案、电子病历等数据库，整合医疗卫生信息系统，逐步实现

居民基本健康信息、公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等应用系统业务协同，推动建立综合监管、科学决策、精细化服务的新模式。

探索“健康云”服务。在海西“政务云”框架下，建立海西“健康云”服务平台，选择地区和单位试点，运用物联网监测、移动互联终端等手段，开展健康体征实时监测，为诊疗和健康管理对象、养老机构及社区重点人群提供有针对性的远程看护、咨询及健康管理服务。

三、智慧交通

积极响应“交通强国”战略，依托青海省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统（二期）、综合交通运输运行协调和应急指挥系统建设，建立海西州智慧交通网络体系，实现针对性地运行动态监测、高效的应急指挥处置、深度的辅助的决策分析、主动的服务推送。

建设全州交通大数据分析平台。通过整合全州高速路网、铁路、航空等的收费、路况、气象、营运班次、乘客信息等业务数据，实现对全州交通通行能力、通行量分布、拥堵状况、服务设施忙闲状态、路况分布规律、重点时段流量预判等多维综合分析，实时播放路况信息，提升管理能力。

建设智慧公共交通平台。合理规划出租车、公交车调度与分布，整合所有公共交通的行驶数据、载客数据等数据资源，实现统一监控、科学调度、综合管理、全面分析计算和辅助决策功能，及时发布公共交通车辆运行情况，便于群众出行。实时播放区域内路况信息，有效保护群众生命安全。

建设城市智慧停车平台。通过对路内停车、路外停车场实施统一管理，打造全面感知、全时调控、全程诱导、全新服务的智慧停车管

理新模式。

加大科技治超平台建设力度。提前部署 5G 一体化治超系统，探路智慧交通建设，让动态称重、车辆抓拍、视频监控、信息处理、数据上传进入“毫秒级”时代，系统治理超限超载，减少执法人员工作强度。

四、智慧文化

以公共图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆、乡镇综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心和旅游服务中心（站）为重点，以流动设施和数字设施为补充，建立州、市县行委、乡镇、村四级公共文化设施网络。推进公共文化服务设施共建共享和有效利用，推动数字公共文化建设，加快数字图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆、美术馆和公共电子阅览室建设，实现“互联网+公共文化服务”，推进公共文化机构互联互通。积极融入创建民族团结示范省建设，拓展民族团结进步宣传教育网络空间，积极推进“互联网+民族团结”行动，打造网上文化交流共享平台，在各族职工、青年和妇女中传播民族团结进步正能量。

五、智慧民政

运用互联网、大数据、人工智能、区块链、5G 等现代信息技术，推动民政服务信息化和智能化，加快建设海西“智慧民政”，提升民政信息公开、交流互动、在线服务、便民服务等功能水平，加快推进“互联网+”智慧民政大数据平台建设。促进民政业务数据共享与交换，促进与相关部门数据资源共享共用。依法向社会开放民政数据资源，为社会公众提供咨询、查询等多样式基本服务。

六、智慧社区

充分发挥 4G/5G 通信信息网络优势，在格尔木市、德令哈市、天峻县开展智慧社区建设试点，通过建设 ICT 基础设施、认证、安全等平台和示范工程，构建社区发展的智慧环境，形成基于云计算与大数据分析的生活社区、产业发展、社会服务平台，面向未来构建海西州全新的社区形态，通过打造海西州智慧社区为社区百姓提供便利，加快和谐社区建设，推动全州社会进步。

七、智慧养老

打造先进的全州居家养老综合平台，构建统一养老服务呼叫中心，为老人提供智慧化的养老服务，实现公益服务和社区化服务有机结合，满足社区居民多样化的生活需求，打造城市居民生活“安全、安心、安定、安逸”的智慧家园，构建全新的智慧社区形态。

专栏 5 智慧民生服务工程

海西州智慧教育平台建设。智慧校园管理平台、教育服务应用、区域网络备课、微课学习、教师发展管理、教学研究评价、教育城域网、教育云存储，初、高中学生综合素质评价系统、网络学习空间应用、三个课堂建设、智慧教育云为一体的平台建设。

海西州智慧教育云平台。推进智慧教育环境提升工程、智慧教育资源共享工程、智慧教育应用能力提升工程和智慧课堂改革创新工程等“四大工程”建设。建成 30 所州级“未来教室示范校”、50 所智慧校园示范校。

海西州“5G+医疗卫生”建设项目。在 2 家三级医院开展 5G 应用，实现 5G 院前急救、5G 远程手术与指导、5G 移动查房与指导、5G 移动护理与指导等。

海西州公共卫生应急管理平台建设项目。建设州级公共卫生应急管理平台，实现针对突发公共卫生应急事件的应急指挥调度、应急物资调配、监测预警等。

海西州公共卫生信息化建设项目。全面提升海西州公共卫生服务体系信息化能力，包括妇幼保健、疾控中心、卫生监督、血液中心、急救中心等。

县域医共体信息化建设项目。完善市县行委、乡镇、村业务信息系统、协同应用系统，实现区域内信息互联互通，提升协同共享服务能力和服务水平。建设人、财、物等管理系统，方便医共体总院全面实时掌握工作情况，促进医共体发展。

海西州智联网医疗平台二期项目。建设云医声、智能语言外呼系统，加强医疗、公卫数据采集，促进医疗数据顺畅流转，提高公共卫生服务效率。

智慧停车综合管理平台建设。在全州推广智能泊车管理系统，推进停车收费电子化，完善停车泊位信息实时采集。打造全州统一的静态交通信息平台“全景图”，加强停车信息全州共享，通过停车诱导屏、APP 等多种渠道发布停车诱导信息，为市民出行停车提供实时引导、车位搜寻、智能支付结算等停车全流程服务，提升交通运行效率，优化车位资源配置。在全州范围建设分布均衡的新能源汽车充电设施网络，构建新能源汽车充电设施数据化管控平台，打造全州统一的新能源汽车充电设施信息平台“全景图”，为市民充电服务提供实施引导、充电设施搜寻、预约提醒、智能支付结算等全流程服务。

海西州车路协同车联网应用。建设无人驾驶重卡试验示范基地，基于无人驾驶的产业示范基地，包括 5 分钟无线快充电桩、路面传感器、车辆传感器、汽车零配件无人驾驶标准体系基地。

海西州城市综合管理服务大数据平台建设项目。建设指挥协调系统、业务指导系统、公共服务系统、市政设施综合监管、综合行政执法监督平台、大数据应用平台、数据汇聚系统、数据交换系统、网络安全、基础运行环境等；以及各地区数据中心建设、监督检查系统、数据交换系统、网络安全、基础运行环境、市政设施综合监管、大数据应用平台等。

海西州智慧公共文化服务平台项目。建设一批数字图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆、美术馆和公共电子阅览室等。

第五节 聚焦数字产业化，实施产业跨越发展工程

充分发挥柴达木循环经济试验区向示范区迈进的机遇，营造良好的产业发展环境，引进与培育并举，构筑海西州数字产业化发展新格局，实现数字产业化大发展。

一、大数据产业

抢抓青海省加快大数据产业集聚区建设机遇，以建设“柴达木大数据中心”为目标，大力发展大数据产业，加快建设海西州大数据产业园，到2025年，海西州大数据产业园初具规模，全州基本形成完善的大数据产业生态，累计引进落户5家以上大数据企业，大数据产业成为全州新兴产业的重要支撑，建成省内最具影响力的大数据产业聚集区之一。

突出大数据产业发展重点。实施海西州大数据“5+N”工程，即：建设1个柴达木大数据（存储和算力）中心、1个大数据展示中心、1个大数据交易平台、1个大数据清洗平台、1个大数据培训基地，整合N个垂直细分行业大数据中心，形成海西州政务和行业大数据体系，夯实数据产业发展基础，并以此推动放大海西州大数据产业园区招商引资及运营效应；以应用促产业发展，紧紧围绕“4+6+2+5”现代产业新体系，推动大数据与实体经济融合发展，重点开展智慧康养、智慧旅游、智慧交通、智慧农业、智慧水务、互联网能源、数字城管、医疗健康、金融服务等应用示范项目，力争在大数据基础服务、物联网

与应急产业、人工智能与无人驾驶、区块链与信用体系、电子商务与产业培育、视联网与公众服务等方向开展商业应用与示范；以数据存储和服务为突破口，重点建设各类互联网应用的数据存储和数据服务中心（IDC），尝试建立基于专用集成电路（ASIC）、图形处理（GPU）技术的人工智能应用、基于区块链技术（Blockchain）的信用和安全等应用的算力供应中心；以企业发展为核心，推动本地信息技术企业创新发展，培育一批特色鲜明的大数据创新型中小微企业，扶持一批大数据创新创业团队。结合州情，积极与省内外高校、企业、科研院所合作成立大数据相关研究机构；以数据交易为目标，探索建立大数据安全与标准体系、数据清洗服务机制和大数据交易平台，逐步形成数据存储、应用、交易与安全协同发展的大数据产业生态。

建设海西州大数据产业园。在柴达木循环经济试验区规划建设海西州大数据产业园，按照“产业新城、城市新区”原则，编制《海西州大数据产业园区产业发展专项规划》。海西州大数据产业园定位为服务青海省及青藏高原地区信息化的“超大规模数据中心”，部署云数据中心、研发创新中心、配套服务中心，围绕园区大数据产业发展出台相关配套政策，建设海西州大数据产业人才聚集的城市新区，建成省内最具影响力之一的综合型绿色大数据产业基地，成为省内一流的大数据生态高地、研发创新高地、示范应用高地和人才聚焦高地。

二、工业互联网

完善工业互联网基础设施建设，推动柴达木循环经济试验区、重

点企业内外网升级改造。落实好《青海省人民政府关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》，全面对接青海省三大工业互联网平台，积极推进国家工业互联网大数据（德令哈）分中心建设，鼓励和支持制造业企业、互联网企业、电信运营商、系统集成商及行业组织等加强合作，发挥关键技术领域优势，联合建设1-2个跨行业、跨领域的工业互联网平台。支持制造业企业联合工业互联网平台商和服务商，在新能源、盐湖化工、有色冶金等领域开展工业互联网应用示范，加强工业互联网在企业内外部的应用，强化设备联网与数据采集能力、数据集成应用能力，建设企业级平台和行业性平台，发展个性化定制、网络化协同和服务化转型等制造业新模式，形成具有示范和推广价值的典型经验和通用解决方案。到2025年，形成1-2个具有较强带动作用的省级工业互联网产业示范基地。

三、前沿技术产业

把握新一代信息技术全面融合、加速智能化发展等新趋势，深化新一代信息技术在各领域的融合、集成、创新应用，重点发展云计算、物联网、VR/AR、人工智能、区块链等前沿技术产业，形成推动海西州数字经济发展的重要力量。到2025年，前沿新兴产业培育取得积极成效。

云计算产业。重点打造以基础设施、云应用平台等为主要内容的云计算应用和大数据产业链，通过发展云服务和云应用，在大数据挖掘、分析、备份等方面开展先行先试。优化政策环境，鼓励政府、企

事业单位和社会机构以购买服务形式推动“应用、数据、技术”三位一体协同发展。统筹空间布局，发挥社会力量，探索跨区域共建共享机制和模式，积极争取国家相关部委、总部机构的数据中心在海西州规划布局。加快柴达木云数据中心、青藏高原数据灾备中心建设，积极争取区域性备份中心、呼叫中心建设。不断推动互联网与各领域深度融合，以数据采集、分析、认证、计算、挖掘等新一代信息技术手段为载体，强化云计算在电子商务、工业制造、交通物流等行业的推广应用。

物联网产业。结合 5G 等新技术应用，依托智慧海西建设，加强对传感器、摄像头、电子标签等物联网感知设备的统筹布局和共建共享，加快智能传感器、物联网芯片、传感器网络组网和管理等的研发与产业化。以海西州优势产业为基础，推动物联网示范应用，孵化形成物联网领域的关联型企业。建立基于大数据的物联网连接管理平台、设备管理平台、业务分析平台，统筹交通、物流、能源领域现有网络、平台的共建共享，形成基于底层“万物互联”的框架体系。推进物联网技术在城市安全、生态环境、交通管理等领域的应用示范，发展以数据和云平台为基础支撑的物联网产品和服务。

人工智能产业。围绕智慧海西建设需求，加快人工智能与传统产业融合，率先在医疗健康、电商、公共交通、金融、教育、农畜产品加工等细分领域实现突破。重点发展智能软硬件、智能机器人、智能运载工具、智能终端等产品和服务，以数字经济产业带为核心，培育

人工智能产业集聚区。构建基于医疗、环境等方面的人工智能开放平台，加强人工智能技术与产品开发，利用 5G 等技术提高人工智能的学习能力，满足对数据的低延时传输需求，推动可穿戴设备、智能网联汽车、消费级无人机、智能服务机器人等智能产品的消费体验，促进人工智能产品技术和产品在经济社会各领域的应用。

区块链产业。抢抓数字经济发展机遇，加大招商引资工作力度，积极筹建柴达木区块链应用示范中心，着力推动区块链在信用体系建设及数字交易方面应用。建立基于供应链的信用评价机制，鼓励供应链平台间的对接，推动区块链在资产管理、公示公证、信用评级等方面的应用，加强动态监管，营造可信赖的数据资产交易环境。打造基于区块链技术的政务信息服务平台，有效消除政务服务部门间、层级间信息共享困难、信息实时性不强等问题，提供政务信息存证、互通，以及简化流程等支持。加快区块链技术在数字知识产权保护方面的应用，提供低成本高效率的全流程版权保护、流转情况追溯、侵权行为存证等服务。依托海西州产品质量追溯平台，为企业提供信息化追溯质量管理服务，与海西州已建的第三方产品追溯服务平台实现对接，完善追溯信息链条，为消费者提供产品追溯信息查询等服务。

5G 产业。依托州各基础电信企业和海西铁塔公司，在加快推进 5G 网络基础设施部署基础上，加快 5G 产业空间布局，健全产业链条，构建产业生态，丰富行业应用场景，引领智慧海西服务转型。到 2025 年，实现 5G 网络规模部署，部署基于 5G 技术的城市用户感知体系，

启动高水平的普惠接入和高质量的公共服务，落地一批典型应用试点。

四、信息安全产业

贯彻落实《关键信息基础设施安全保护条例》，落实网络安全等级保护 2.0、涉密网络分级保护、商用密码应用安全评估等工作，全面加强安全防护应用、提升平台安全防御能力、发展综合安全解决方案，提升安全意识和行动能力。

全面强化安全防护应用。加强党政机关重要信息系统、基础信息网络、工控系统等重要应用系统的安全防护，新建基础设施与安全保密设施同步规划建设和使用。加强在关键设施部署网络安全防护系统，强化安全区域和系统出口预警，加强数据与操作保护。定期开展信息安全检查、等级评测和风险评估，常态化组织全州重点行业、重点企业工控安全检查，重点加强工业互联网平台、工业 APP 等产品及相关技术的安全测试和审查评估。

提升平台安全防御能力。推动各类大数据平台、互联网平台、数字基础设施等加强网络安全等级保护建设，提升平台主动防御能力和自主学习能力。创新发展工控安全领域，推进州级工控安全综合管理平台建设，健全平台知识库和应急资源管理功能，加强与省级工控安全在线监测平台联动，确保信息有效沟通反馈、威胁事件高效处置，全面提升态势感知能力。

发展综合安全解决方案。强化海西本地安全支撑服务机构培育，引导信息安全技术企业提升主动监测、被动诱捕、威胁情报获取等工

控在线监测安全能力。加快形成优秀解决方案和供应商目录，实现供需快速精准对接。重点围绕自主工业互联网安全态势感知、关键基础设施网络安全防护、工业防火墙、入侵检测系统、安全隔离装置等领域，支持本地国产化产品及解决方案的推广应用。

专栏 6 产业跨越发展工程

柴达木云数据中心建设。新建 IDC（互联网）大数据中心（交通、通信、消防、电力接入条件优越），总投资 10 亿元，采用虚拟化、云计算、新式制冷、自然冷源、绿色节能、仓储式机房、软件定义网络等多种最新技术，建设大数据中心，发展大数据产业，致力为数字海西以及主导产业发展提供大数据存储和计算服务，主机托管服务、网络接入服务、网络安全服务、运行维护服务等基础服务和增值服务。

青藏高原智慧城市及城市公共数据网络安全运营中心建设项目。建设青藏高原智慧城市及公共数据网络安全运营中心，培育网安产业。

第六章 保障措施

第一节 强化组织领导

成立由州委、州政府主要领导任组长，各县市（行委）、相关部门主要领导为成员的海西州数字经济发展领导小组，建立跨部门、跨地区、跨行业的数字经济发展协同推进机制，分头负责、共同推进重点项目落实。加快成立州数字经济发展局，负责贯彻落实领导小组决定的重大事项，牵头做好数字经济发展规划的贯彻实施，推动全州政务数据共享开放，落实数字经济政策制定、项目推进等具体事项。依托数字经济发展专家咨询委员会，开展数字经济相关重大问题、关键技术、发展对策等的研究，对数字经济发展重要决策的制定和实施进行调研、论证、评估，为全州数字经济发展提供决策支撑。

第二节 加大政策扶持

贯彻执行国家、青海省有关数字经济发展规划、政策，加快完善海西州数字经济政策体系。加强规划实施督促检查和跟踪分析，构建符合智慧海西建设新趋势的统计指标体系，建立数字经济统计监测机制，制定发布“海西数字经济评价测度体系”，健全评估考核机制。完善市场准入制度，完善有利于数字产业发展的行业标准和重要产品、服务技术标准体系。加快制定信息资源共享、公共平台接入、系统运

维等相关规范，规范应用系统接入电子政务公共平台接口开发，规范数据采集、维护、更新、管理和使用，落实应用、技术、信息安全以及项目管理等领域标准规范制定工作。建立完善信息集成化标准和数据共享机制，提高数据收集统计、共享能力。

第三节 集聚人才资源

落实好本土人才本地工作的相关专项培训、培养等相关政策，在信息化全面来临时保证每一个环节的人员都能用、会用、用好信息化平台；同时通过灵活优渥的薪资待遇提振本土工作人员信心，特别是复合型人才的福利待遇，为信息化发展做足人才资源方面的保障。加大人才引进力度，引进一批数字经济领域的高端人才。

第四节 加大资金扶持

贯彻落实好国家、省有关政策措施，加大对数字经济领域重点项目建设资金投入力度，重点支持全州公益性、基础性、战略性的数字经济建设项目，对数字经济领域具有引领性的重大项目按照“一企一策”给予重点扶持。积极争取国家、青海省战略性新兴产业、科技重大专项等专项资金支持。各市县（行委）政府将数字经济建设资金纳入地方财政预算，引导相关创新及产业发展专项资金向数字经济领域倾斜。支持银行、担保、小额贷款等机构创新融资方式，优先支持数

字经济发展。落实高新技术企业和创业投资企业税收优惠、研发费用加计扣除、股权激励税收优惠以及科技企业孵化器、固定资产加速折旧等创新激励税收优惠政策。

第五节 优化营商环境

优化数字经济产业发展环境，简化涉企行政审批事项，降低数字经济新业态企业设立门槛，着力消除阻碍新业态发展的各种行业性、地区性、经营性壁垒，采取包容审慎监管。制定数据资源和数字产业化相关技术标准，完善数字经济相关的数据采集、处理、分析、共享、交易等制度规范，构建数据资源高效配置的制度环境。完善知识产权保护措施，加强对数字经济企业核心知识产权的保护力度，提升数字经济市场知识产权保护意识。营造良好营商环境，坚持“零障碍、低成本、高效率”原则，通过优化营商环境和服务质量，提高海西州数字经济发展软实力。

第六节 做好宣传推介

加强国家、青海省数字经济政策宣贯，提高全州对数字经济的认识水平。发挥广播、电视、报刊、互联网等媒体作用，通过开设专栏专题、举办专题展览、印发科普读物、举办专家讲座等形式，全方位开展数字经济建设工作和建设成果的宣传推广和普及工作，引导全社

会认知并参与数字经济建设。依托德令哈、格尔木两市，主办或承办国家和青海省数字经济峰会、论坛等，扩大海西州数字经济知名度。加强对全州各级党政机关和企事业单位干部职工的知识培训，提升干部职工信息素养。鼓励地方各级政府采用购买服务的方式，定期组织举办数字经济相关培训体验活动，提升民众数字应用和数字消费能力。

附表：海西州“十四五”数字经济项目汇总表

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
项目总数：108 项						**1292731**	
一、新一代信息基础设施建设工程（10 项）						**315074**	
1	通信行业 5G 等通信网络基础设施项目建设	按照共建共享的原则，以州各基础电信企业和海西铁塔为建设主体，拟在全州建设 5G 基站 1000 座，4G 基站和千兆光纤网络及配套设施。	续建	各市县行委	2021-2025	50000	州工信局
2	德令哈市新型智慧城市基础设施项目建设	建成大规模城市公共数字底座，1 个市级大数据资源平台，向分平台提供接口和数据通道，解决目前数据无法互通问题；构建若干个数据服务中台和数据训练集，建设服务于“一网通办”“一网统管”的模式。	新建	德令哈市	2021-2022	36674	德令哈市工信局
3	智慧校园项目建设	建设班班通、教师评价系统等。	新建	大柴旦行委	2021-2022	1200	大柴旦行委
4	大柴旦综合管理服务大数据平台项目建设	建设内容包括数据中心建设、监督检查系统、综合评价系统、公共服务平台、应用维护系统、数据交换系统、网络安全、基础运行环境、市政设施综合监管、大数据应用平台等。	新建	大柴旦行委	2021-2025	400	大柴旦行委
5	德令哈智慧工业园区信息化管理项目建设	建设产业信息通信网网络泛在、精细管理高效惠企业、功能应用高度集成、智慧产业高端几句的信息化服务体系。数据中心云平台集成监控中心，包括企业运营监管、产业服务、环保监测、安全生产、园区服务等多种功能。	新建	德令哈工业园	2021-2025	800	德令哈工业园管委会

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
6	格尔木智慧园区建设工程	主要建设可视化指挥中心、多媒体体验中心及数据中心。搭建满足格尔木工业园信息数据资源采集、交换、存储、共享、分析、应用、安全管理的运行支撑环境，全面整合园区各独立、分散的应用系统数据，建立统一的园区信息资源基础数据库和关键园区业务的数据分析结果。	新建	格尔木工业园	2021-2025	1000	格尔木工业园管委会
7	青藏高原数据灾备中心项目建设	抓住浙江省对口支援海西州机遇，建成以数据融合、数据共享、数据治理、数字孪生为基础，以大数据、云计算、人工智能、区块链、GIS 三维时空信息等技术为手段高标准建设海西州大数据（灾备）中心。	新建	德令哈	2021-2025	95000	州工信局
8	智慧工业园区项目建设	谋划推进电子信息产业园、跨境电商园区、云计算大数据产业园等相关产业园区建设。	新建	海西州	2021-2025	20000	各工业园区管委会
9	青藏高原智慧城市及城市公共数据网络安全运营中心项目建设	建设青藏高原智慧城市及公共数据网络安全运营中心，建立网安产业。	新建	德令哈	2021-2025	10000	州工信局
10	柴达木云数据中心项目建设	新建 IDC（互联网）大数据中心（交通、市政设施水、通信、消防、电力接入条件优越），总投资 10 亿元，采用虚拟化、云计算、新式制冷、自然冷源、绿色节能、仓储式机房、软件定义网络等多种最新技术，建设大数据中心，发展大数据产业，致力为数字海西以及主导产业发展提供大数据存储和计算服务，主机托管服务、网络接入服务、网络安全服务、运行维护服务等基础服务和增值服务。	新建	德令哈	2021-2025	100000	州工信局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
二、智慧旅游业类（15 项）						**37100**	
11	海西州数字文旅平台项目建设	按“1459N”架构，推进一个中心（海西州智慧文旅大数据中心），四个目标，五大体系，九项标准和 N 个应用，全面打造一部手机游海西、一块大屏看海西、一个平台管海西的智慧文旅平台。	新建	海西州	2020-2025	3000	州文体旅游广电局
12	格尔木市文旅数据平台项目建设	建设数字图书馆、数字文化馆、智慧旅游系统、智慧景区、线上体育运动平台等，配套远近端设施设备，搭建文化旅游体育数据平台，实现全市文化、旅游、体育全域智慧监管服务全覆盖。	新建	格尔木市	2021-2023	2000	格尔木市文体旅游广电局
13	德令哈市智慧旅游大数据系统升级改造项目	进一步深入建设云数据中心智慧旅游服务平台与营销平台建立、升级 APP 版本、智慧旅游咨询网、全媒体信息发布平台以及虚拟旅游展示平台建设。	新建	德令哈市	2021-2022	1000	德令哈市文体旅游广电局
14	都兰县智慧旅游系统项目建设	主要在游客服务中心内安装解说教育系统、游客信息服务、旅游信息设施等。	新建	都兰县	2021-2023	1500	都兰县文化广电和旅游局
15	乌兰县全域旅游大数据平台项目建设	主要建设全域旅游 IOT 物联平台、全域旅基础服务平台和县域（全域）大数据平台等。	新建	乌兰县	2021-2023	5000	乌兰县文体旅游广电局
16	乌兰县茶卡景区——智慧景区系统项目建设	景区大数据分析系统、全域旅游管理系统、售检票系统、会员系统、景区一卡通系统、商铺销售管理系统、终端查询系统、考勤管理系统、财务结算系统等 12 个子系统。车位引导部分、反向寻车部分、车辆出入控制机、监控、广播、车辆引导指示屏、售票机等。	新建	乌兰县	2021-2022	4500	乌兰县文体旅游广电局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
17	乌兰县茶卡景区天空之境天空壹号——智慧旅游系统工程项目建设	建设天空之境和天空壹号旅游景区大数据分析系统、景区旅游管理系统、游客旅游终端、智能视频监控、车船指挥调度等。	新建	乌兰县	2021-2022	7400	乌兰县文体旅游广电局
18	天峻县智慧旅游项目建设	旅游大数据和智慧旅游。	新建	天峻县	2021-2023	800	天峻县文体旅游广电局
19	茫崖市数字城市智慧旅游项目建设	围绕艾肯泉、俄博梁雅丹等景区、三馆一站等建设智慧文旅数据中心，对文化旅游进行精细化管理。	新建	茫崖市	2021-2023	2000	茫崖市文体旅游广电局
20	大柴旦智慧旅游系统项目建设	建立智慧旅游中心、大数据平台中心、应急救援中心、监控中心及办公设施设备。	新建	大柴旦行委	2020-2023	2000	大柴旦行委
21	大柴旦旅游智慧气象服务系统项目建设	建设旅游智慧气象服务系统及其辅助设施。	新建	大柴旦行委	2021-2022	200	大柴旦行委
22	德令哈全域旅游气象服务平台项目建设	围绕景区及游客的需求，逐步建立旅游气象监测网，开发具有地方特色的旅游气象服务产品，建立旅游气象风险防控辅助决策系统，提供全面的专业气象服务。	新建	德令哈市	2021-2025	500	德令哈市气象局
23	柴达木盆地特色农业气象试验基地项目建设	建设高原枸杞、藜麦等特色农业气象观测体系和高原生态与农业试验分析中心。	新建	德令哈市	2021-2025	1200	德令哈市气象局
24	智慧旅游系统配套设施项目建设	建立智慧旅游中心、大数据平台中心、应急救援中心、监控中心及办公设施设备。	新建	大柴旦行委	2022-2025	1000	大柴旦行委

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
25	“无人机”项目建设	建设“无人机”生产线及配套设施	新建	海西州	2022-2025	5000	柴达木循环经济试验区管委会
三、工业数字化类（23 项）						**445771**	
26	海西州工业互联网项目建设	建设集展示、指挥、运营一体化的海西州工业互联网服务平台;建设高清 LED 显示屏和展示系统；支撑工业互联网运行的 IDC 机房；建设工业互联网数据采报系统、工业互联网智能运维系统、安全保障系统、核心业务系统。	新建	德令哈市	2021-2023	12000	州工信局
27	国家工业互联网大数据（德令哈）分中心项目建设	主要建设工业互联网大数据中心，将服务于青海省工业体系和辐射周边省份，对于整个西部地区工业互联网发展将起到带动和试点示范作用。	新建	德令哈市	2021-2023	100000	德令哈市工信局
28	智能化工业园区及离网光伏发电运维中心项目建设	建设大柴旦光伏智能化工业园及配套设施、数据处理等设施，独立光伏供电工程监控、维护中心，负责无电地区离网光伏设施维护。	新建	大柴旦行委	2021-2025	50000	大柴旦工业园管委会
29	牛苦头矿区智能矿山项目建设	建设数据中心、私有云、基于云架构的生产管控平台、大数据分析系统；引入磨矿、浮选专家系统、设备预测性维护系统；完成选矿厂及水系统的自动化升级改造。	续建	格尔木市	2021-2025	4225	青海鸿鑫矿业有限公司

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
30	智慧矿山项目建设	建设调度指挥中心、安全环保信息管控平台、矿石粒度分析系统、中控室及其辅助设施。	续建	大柴旦行委	2021-2023	9366	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司
31	智能制造整备研发测试平台	智能制造整备研发测试平台	续建	德令哈市	2021-2025	3500	青海鑫晟智能制造科技有限公司
32	德令哈市水利工程信息化项目建设	德令哈市山洪灾害预警系统建设、水库监控预警等建设、灌区自动化管理系统工程、水利工程大数据平台等相关系统设施平台建设。	新建	德令哈市	2022-2025	12000	德令哈市水利局
33	新能源气象服务平台项目建设	为可再生能源发电提供气象预报服务，为风力、光伏、水力发电的功率预测提供气象数据基础；为电力负荷预测提供到对象的气象服务，提高负荷预测的准确率，为电力调度决策提供数据支撑；为不同时间阶段下的发电计划制定、区域电网的实时功率调控和调峰调频等调度决策行为提供数据支撑。	新建	德令哈市	2021-2025	1500	德令哈市气象局
34	“智能盐湖”工业互联网平台——中国盐湖资源绿色循环利用“互联网+协同制造”服务支撑平台项目建设	搭建云服务器，搭建云服务器，建立盐湖云平台，开发产业链协同平台、“智能盐湖”工业互联网平台和智能工厂三大板块系统，网络信息安全等级保护。	新建	格尔木工业园	2019-2022	16950	青海盐湖工业股份有限公司

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
35	盐湖工业互联网平台及应用示范项目建设	对数字化工厂前系统、后系统的优化升级，辅助系统、配套系统的改造。通过云平台大数据分析共享和工业技术软件化，打通盐湖钾肥上下游产品的关键环节。	新建	格尔木工业园	2020-2022	12000	青海盐湖元通钾肥有限公司
36	大数据灾备中心及服务器主机组装生产检测项目建设。	建设标准厂房 15 栋，占地面积约 300 亩-500 亩，厂房内购置安装视频图像、3D 处理服务器、大型储存服务器 3 万台。	新建	德令哈工业园	2022-2023	95000	青海雨色网络科技有限公司
37	鱼卡煤矿智慧矿山项目建设	智慧矿山智能管控平台、大数据中心；基于煤炭矿井智能机器人；智慧矿山自动化平台。	新建	大柴旦行委	2021-2025	6000	青海能源鱼卡有限责任公司
38	细金沟金矿绿色智能化开采项目建设	建设电动矿用卡车运输系统、无人机在露天矿山应用研究、边坡监测自动化系统、矿山混装炸药自动装填系统及三维矿山软件系统等技术实现数字化、智能化、高效、节能绿色露天矿山。	新建	大柴旦行委	2021-2025	12000	青海大柴旦矿业有限公司
39	金龙沟金矿 II、III 矿带数字化项目建设	建设数字化、自动化、安全节能高效绿色井下矿山。	新建	大柴旦行委	2021-2023	4300	青海大柴旦矿业有限公司

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
40	金龙沟323矿段南露天矿项目建设	建设数字化、全机械化、高效、节能绿色露天矿山。	新建	大柴旦行委	2021-2023	3600	青海大柴旦矿业有限公司
41	煤矿安全改造项目建设	对矿井通风改造、巷道维修、锅炉更换、35Kv变电所增容、水源井自动化、磅房智能信息化系统、综采放顶煤工作面的智能改造、升级。	新建	大柴旦行委	2020-2022	14130	青海义海能源发展有限公司
42	团鱼山露天煤矿边坡自动监测系统项目建设	边坡自动监测。	新建	大柴旦行委	2020-2021	500	青海能源发展（集团）有限责任公司
43	马海矿区大数据服务支撑平台项目建设	建设大数据运维监管平台，数据集成系统，矿区主数据管理系统，数据分析与挖掘系统，数据可视化系统形成矿区大数据基础平台，实现数据可视化，快速多维数据分析，对矿区生产流程中的关键指标实现态势感知和决策支持。	新建	茫崖市	2022-2023	5000	青海中航资源有限公司
44	槽式光热电站导热油检测技术研究	依托中广核德令哈50MW项目,建设导热油自主检测平台，研究在用导热油物性检测技术及方法。	新建	德令哈	2021-2022	200	中广核太阳能德令哈有限公司
45	乌兰县工业企业互联网项目建设	建设乌兰工业企业大数据分析平台。	新建	乌兰县	2021-2025	3500	乌兰县发展改革和工业信息化局
46	智能制造示范车间建设项目建设	全州建设智能制造示范车间50家。	新建	海西州	2021-2025	50000	州工信局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
47	传统产业生产线智能化改造项目建设	实施生产线智能化改造项目200个。	新建	海西州	2021-2025	20000	州工信局
48	智慧能源检测系统建设项目建设	建立企业能源检测管理系统，为企业提供实时在线能源系统平衡信息和调整决策方案。	新建	海西州	2021-2025	10000	州工信局
四、农牧业数字化类（12项）						**130000**	
49	天峻县智慧牧场项目建设	建设天峻县畜牧业综合数据信息服务平台，包含硬件采集器，跨平台数据接口设计；逐年采购有机追测电子耳标及有机追溯体系升级建设；建设拼接展示大屏子系统、综合数据分析子系统、有机畜牧追溯子系统、视频监控子系统、智慧生态畜牧业信息化管理子系统、智慧综合传感子系统、供应需求子系统、智慧畜牧业小程序、同步技术学习子系统、电子商务平台推广销售系统；牛羊销售电子商务平台建设、畜产品追溯系统建设、天峻县畜牧业品牌建设。	新建	天峻县	2021-2025	30000	天峻县发展改革和信息化局
50	柴达木特色农产品交易中心项目建设	充分利用海西独有的区位优势、资源优势和交通便利条件，结合先进的物联网技术、遥感技术、区块链技术，发挥市场资源的集中配置作用优势，整合现货交易、现代保险、农业金融、冷链仓储及运输的整体创新，在德令哈绿色产业园区内建设先辐射全州、后辐射全省的集繁育、饲草料交易、牲畜交易、农副产品交易等为一体的大型综合性交易市场。	新建	德令哈市	2021-2022	45000	德令哈市商务局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
51	德令哈市智慧农业溯源体系项目建设	建设农牧业溯源服务体系，其中包括智能化田间监测点、农业种植监测及有害生物监测预警物联网专用系统软件开发、物联网监测预警专用网络建设等，项目打通合作社、农牧民、畜牧业养殖、农牧业商贸流通企业总体产业链条、通过绿色种殖、养殖、溯源系统打造，提供从源头到餐桌全程溯源的高原有机农产品，带动周边脱贫农牧民收入，做好巩固脱贫的带动作用。	新建	德令哈市	2021-2022	6000	德令哈市农牧和乡村振兴局
52	德令哈农牧业物联网示范工程项目建设	创建农牧业物联网应用示范县、5 个农牧业物联网示范基地。	新建	德令哈市	2021-2022	5400	德令哈市农牧和乡村振兴局
53	莫河驼场国家级农村产业融合发展示范园信息化管理运营平台项目建设	建设产品管理系统，预订&对接系统，营销系统。	新建	乌兰县	2021-2022	300	柴达木农垦集团
54	海西州农牧业“数字乡村”项目建设	建设 70 个“互联网+”乡村振兴示范村；搭建海西州农牧业信息产业中心；搭建乡村振兴示范村环境监测点 30 个。	新建	海西州	2021-2022	15000	州乡村振兴局
55	特色有机农牧产业“中国气候好产品”认证体系建设	针对海西特色有机农牧产业枸杞、藜麦开展“中国气候好产品”认证工作。	新建	德令哈	2021-2025	500	德令哈市农牧和乡村振兴局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
56	海西州特色农业气象服务中心项目建设	建立完善农业气象灾害监测预警评估系统；建设农业气象和农业气象保险指标库，开展农产品气候品质认证和精细化农业气候资源区划；建设具备观测、科研、技术推广、产品研发、业务培训等功能的研发中心。	新建	德令哈	2021-2025	800	德令哈市农牧和乡村振兴局
57	天峻县草原“四情”监测与调度系统项目建设	建设气象监测、土壤监测、智能墒情监测、现场控制中心、数据管理上传、信息系统控制中心、预警信息系统中心、数据信息管理、数据智能分析等系统。	新建	天峻县	2021-2025	2000	州林草局
58	枸杞单品大数据综合服务平台项目建设	建设枸杞单品大数据智慧调度中心、物联网、传感器，搭建全息数据可视化大数据展示平台和枸杞大数据汇交、服务、共享平台。	新建	海西州	2021-2022	3500	州林草局
59	乌兰县电子商务大数据中心项目建设	建设全县电子商务智慧物流系统，形成大数据分析平台。	新建	乌兰县	2021-2025	1500	乌兰县发展改革和工业信息化局
60	智慧农牧业产业园项目建设	在全州建设 1-2 个数字农牧业示范区（基地）。	新建	海西州	2021-2025	20000	州农牧局
五、数字政府建设工程（30 个）						**263202**	
61	格尔木市“智慧城市”建设工程	数字交通、数字水务、数字教育、数字文化等城市数字化管理和服务系统建设。	新建	格尔木市	2021-2024	60000	格尔木市数字经济发展局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
62	海西州国土空间规划信息化项目	标准规范体系建设、建立统一的自然资源一张底图、建设自然资源数据中心、搭建国土空间基础信息平台、建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、建设卫星遥感数据综合管理系统。	新建	德令哈市	2021-2022	1788	州自然资源局
63	水利防汛气象服务平台项目建设	建设具有精细化气象降水预报技术、物联网、计算机和网络等技术，实现库区水雨情信息的实时收集、处理，为水库防洪、调度、发电及其他综合利用目标优化调度服务的系统。	新建	德令哈市	2021-2025	4000	州水利局 州气象局
64	森林草原防火气象服务平台项目建设	建设基于自动气象站、雷达、卫星等火险相关数据监测体系；基于B/S架构，实现实况气象监测报警、卫星火情监测报警、森林草原火险等级预报等功能的可视化显示。	新建	德令哈市	2021-2025	2000	州林草局 州气象局
65	海西州生态气象服务中心项目建设	引进和利用卫星遥感自动生成技术和产品，开展森林覆盖率、水体覆盖率、植被叶面指数、雪域覆盖率监测；建立网格式气候数据资料库和气候模型，开展气候变化对海西生态环境影响评估；评估山区绿化率和雪域覆盖率对城区的生态环境影响。	新建	德令哈市	2021-2025	2000	州气象局
66	青藏高原荒漠生态监测及试验基地项目建设	建设生态环境监测体系、建立网格式气候数据资料库和气候模型，开展气候变化对生态环境影响评估，评估盐渍化和荒漠化对的生态环境影响。	新建	德令哈市	2021-2025	300	州能源局 州气象局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
67	柴达木盆地新能源气象服务体系建设	建设柴达木盆地布局合理的标准化观测辐射和风观测网络、高分辨率太阳能和风资源图谱、标准化光伏和风力发电功率预测系统、基于智能网格预报系统建立水库降水和来水预测系统、重点企业高影响气象灾害预测预警系统等构成的综合能源气象服务体系，建立自有高分辨率太阳能、风能资源图谱，开发标准化观测数据和功率预测产品以及高影响气象灾害预测预警产品。	新建	德令哈市	2021-2025	5000	州能源局 州气象局
68	海西州生态环境大数据交互平台（三期)项目建设	建设海西州生态环境大数据驾驶仓、生态环境大数据共享交换平台、环境应急指挥调度系统、海西州污染源在线监控平台升级改造、海西州视频分析应用平台、三级等保测评及改造实施。	新建	海西州	2021-2022	1040	州生态环境局
69	柴达木盆地生态环境监测与综合治理服务平台项目建设	建设时空协同生态资源环境大数据中心、新一代生态环境天地一体化综合监管业务平台、生态环境监管技术服务云平台。在大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理、水源地保护、生物多样性保护等方面开展卫星遥感要素生态环境要素识别、环境要素在线实时监测与变化分析、生态环境质量综合评估、未来情景模拟与生态预警、信息化终端展示与分析。	新建	德令哈市	2021-2025	4000	州生态环境局
70	柴达木盆地沙尘天气监测服务体系建设	建设柴达木盆地沙尘天气的无缝化监测系统，开发针对柴达木盆地沙尘天气的预报模式，开展柴达木盆地村一级全覆盖的气象服务。	新建	德令哈市	2021-2025	1000	州生态环境局
71	海西州“路长制”信息化管理平台项目建设	建设青海省首个市州级农村公路综合管理服务体系，推动全州农村公路基础信息数字化，逐步实现农村公路智能化管理，完善农村公路综合监管能力，提升农村公路管理效能。	新建	德令哈	2021-2025	400	州交通运输局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
72	海西地区探空气象站探空业务现代化项目建设	开展海西地区四个探空气象站探空业务现代化建设，新建4个自动探空观测系统。	新建	德令哈市	2021-2025	5994	州气象局
73	海西州中东部地区新一代天气雷达组网项目建设	建设1套新一代天气雷达系统、3套固定式X波段双线偏振多普勒天气雷达系统和1套车载X波段双线偏振多普勒天气雷达系统建设，该“1+3”模式雷达监测组网工程可覆盖海西州空间面积约14万平方公里的探测范围，雷达覆盖区人口占全州人口的60%，能有效防御由气象灾害引发的地质灾害、山洪灾害及其各种次生灾害。	新建	德令哈市	2021-2025	13600	州气象局
74	智慧气象平台项目建设	建设新能源气象智慧服务的数据平台、海西州防灾减灾体系分灾种气象大数据中心，基于“天、地、空”立体气象观测大数据采集分析，青海省级气象大数据中心“云+端”的市州级节点建设，及多行业服务及灾种预报预测技术平台。	新建	海西州	2021-2023	10000	州气象局
75	海西州智慧监管信息化平台项目建设	建设海西州智慧监管信息化平台，完成与省市场监管局商事注册登记平台、协同监管平台、信用中国（青海）平台、食品安全大数据平台、食品经营行政许可平台、食品小作坊小摊贩许可登记平台、药品行政许可管理系统、医疗器械行政许可业务管理系统、特种设备行政许可业务管理系统等平台的数据对接，以实现数据接口交换和对接，进而强化数据的应用和共享。	新建	德令哈市	2021-2022	1980	州市场监督管理局
76	德令哈市国土空间规划“一张图”实施监督信息系	建设数据规范系统、国土空间规划数据资源系统、国土空间规划指标模型库系统、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。	新建	德令哈市	2021-2023	200	德令哈市自然资源局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
	统项目建设						
77	大柴旦智慧水务项目建设	建设河长制信息化建设、马海灌区水资源配置信息化、农业水价信息化、山洪灾害防治信息化、柴达木绿洲计量设施信息化、各园区水务公司水资源综合管理与利用信息化，打通各平台信息，建立统一管理且健全的“大柴旦智慧水务”。	新建	大柴旦行委	2022-2025	5000	大柴旦行委
78	警务云（二期）项目建设	进一步完善警务云大数据中心建设，实现数据资源统一管理服务和一体化应用，形成以云计算为支撑，数据资源深度关联、信息系统高效整合的数据中心。	新建	德令哈市	2021-2025	3000	州公安局
79	海西州公共卫生应急管理平台及服务体系信息化项目建设	建设州级公共卫生应急管理平台，实现针对突发公共卫生应急事件的应急指挥调度、应急物资调配、监测预警预测。	新建	海西州	2021-2025	6000	州卫健委
80	智慧防灾及生态气象观测大数据采集分析中心项目建设	建设全州防灾减灾体系分灾种的气象大数据中心、“天、地、空”立体气象观测大数据采集分析中心、基于青海省级气象大数据中心“云+端”市州级节点。	新建	海西州	2021-2025	1000	州气象局
81	海西州住建 BIM 平台项目建设	建设覆盖全州的住建 BIM 平台。	新建	海西州	2021-2025	1000	州住建局
82	乌兰县智慧交通项目建设	建设乌兰县全域智慧交通系统。	新建	乌兰县	2021-2025	5000	乌兰县建设和交通局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
83	气象多行业服务及灾种预报预测技术平台项目建设	灾害应急指挥，生态保障服务、特色农业、林草防火，旅游产业、交通、新能源领域、河流水库防汛、国土红线划分、地质灾害防御、山洪灾害防御及气象灾害防御等十五个智能化专业气象服务平台建设。	新建	海西州	2021-2025	1800	州气象局
84	无人重型卡车自动驾驶项目建设	利用5G网络大带宽、低时延、高可靠能力，构建“端-边缘-云”分层架构，建立智能可靠车联网通信、全域交通态势感知、交通管控等技术体系，实现5G车路协同，全面提升车辆感知决策控制能力，为不同等级自动驾驶车辆提供自动驾驶决策信息服务。	新建	德令哈市	2022-2025	40000	州工信局
85	海西州“政务云”服务平台项目建设	统筹利用海西州现有的机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务，同时做好与青海省一体化政务服务平台对接共享。	新建	海西州	2021-2025	1600	州政务服务监督管理局
86	智慧海西综合运行中心项目建设	建成覆盖海西全境、全行业、天地一体的数据终端采集感知系统和以5G传输为主的高速传感网络，汇集各地区、各部门、各领域数据的立体大数据生态系统平台，进一步提高全州行政效能，降低行政成本，实现城市管理、应急指挥、民生服务、辅助决策四大功能。	新建	海西州	2021-2025	20000	州工信局
87	“智慧消防”项目建设	深化“智慧火灾预防、智慧灭火救援、智慧部队管理、智慧安全服务”四大智慧主题，建设一个“底数清、情况明、风险觉、响应快”的智慧消防系统。	新建	海西州	2021-2025	7000	州消防支队

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
88	新型道路监测系统项目建设	建设智慧道路感知生态体系、4C 智慧交通解决方案、新一代大数据监测评估体系、车联网管控中心，建成可感知、可运营、可管控、可服务的智慧道路。	新建	格尔木市	2021-2025	50000	格尔木市交通运输局
89	格尔木市智慧气象业务系统平台项目建设	开展格尔木地区人工影响天气、遥感应用、气象生态监测等购置激光雷达 2 部，增设 10 个人影作业点，采购生态气象监测与评估系统（含太阳光度计、地基微波辐射计、生态气象监测评估预警服务平台集成建设等）。	新建	格尔木市	2021-2024	3500	格尔木市气象局
90	德令哈市排水管网信息化排查系统项目建设	完成全市 DN100 以上排水管道（含污水、雨水和雨污合流/混流管道）的物探勘测，借助 CCTV（管道闭路电视检测系统）检测技术形成数据成果。搭建德令哈市排水信息化 GIS 平台；建设德令哈市排水管网在线监测系统，在排水管网上安装监测仪器，实现对管网液位、流量、水质等数据的实时在线监测。	新建	德令哈市	2021-2021	5000	德令哈市城管局
六、数字民生建设工程（18 项）						**101584**	
91	海西教育城域网项目建设	幼儿园、中小学教育城域网建设项目线路链接租用，幼儿园重点区域监控设备。	新建	海西州	2021-2025	384	州教育局
92	海西州智慧教育云平台项目建设	推进智慧教育环境提升工程、智慧教育资源共享工程、智慧教育应用能力提升工程和智慧课堂改革创新工程等“四大工程”建设。建成 30 所州级“未来教室示范校”、50 所智慧校园示范校。	新建	海西州	2021-2025	11000	州教育局
93	海西州“5G+医疗卫生”项目建设	在两家三级医院开展 5G 应用，实现 5G 院前急救、5G 远程手术与指导、5G 移动查房与指导、5G 移动护理与指导等。	新建	海西州	2021-2025	8000	州卫健委

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
94	海西州辅助诊断系统项目建设	在全州各级医疗卫生机构铺开建设基层医疗卫生机构医护人员的虚拟助手，以基于医生工作站C/S和B/S混合架构的形式提供辅助诊断、智能语音外呼、质控审核以及运行及监管等多种人工智能应用服务；以APP、小程序以及公众号等方式提供导诊导医服务。	新建	海西州	2021-2022	2200	州卫健委
95	海西州卫生信息化（二期）项目建设	建设海西州全民健康信息平台、医疗卫生监管平台、远程会诊系统、双向转诊系统，实现卫生数据互联互通；为全州医疗卫生机构购置服务器、交换机、安全网关等设备，提高网络安全防御能力。	新建	海西州	2021-2023	4200	州卫健委
96	海西州互联网医院项目建设	建设海西州互联网医院，打造州级互联网医疗服务业务平台，支撑各医疗机构及医共体入驻，开展互联网医院线上诊疗业务。	新建	海西州	2021-2023	1200	州卫健委
97	海西州全民健康信息平台（二期）项目建设	建设完善市县级全民健康信息平台，实现医共体医疗机构信息共享，不断升级改造医院业务系统，达到国家要求的应用电子病历评级水平，建设符合海西实际的智慧医院。	新建	各市县行委	2021-2023	8000	各地卫健部门
98	海西州公共卫生服务体系信息化项目建设	全面提升海西州公共卫生服务体系信息化能力，包括妇幼保健、疾控中心、卫生监督、血站、急救中心等。	新建	海西州	2021-2025	2500	州卫健委
99	教育大数据中心项目建设	建设教育大数据中心机房、大数据质量监察管理平台；大数据采集、汇聚、挖掘分析系统；大数据应用平台。	新建	德令哈市	2021-2025	4000	德令哈市教育局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
100	校园网络安全监控及预警系统项目建设	继续完善校园网络安全监控及预警系统。	新建	格尔木市	2021-2025	2000	格尔木市教育局
101	海西州公共卫生应急管理平台项目建设	建设州级公共卫生应急管理平台，实现针对突发公共卫生应急事件的应急指挥调度、应急物资调配、监测预警等。	新建	海西州	2021-2025	2000	州卫健委
102	海西州智联网医疗平台（二期）项目建设	建设云医声、智能语言外呼系统，加强医疗、公卫数据采集，促进医疗数据顺畅流转，提高公共卫生服务效率。	新建	海西州	2021-2025	3000	州卫健委
103	海西州县域医共体信息化项目建设	通过建设医共体牵头医院信息化服务、基层卫生信息化服务和新技术应用，加快区域内、区域间互联互通、协同共享服务能力和服务水平。	新建	各市县行委	2021-2025	10000	州卫健委
104	海西州“互联网+”智慧民政大数据平台项目建设	“互联网+”智慧民政大数据平台基于电子政务外网、互联网、移动互联，运用云计算、大数据、物联网、GIS等技术手段，建设标准统一、信息共享、功能完备的“互联网+”智慧民政综合业务平台，实现基础数据集中化、业务处理网络化、统计决策科学化、流程监督智能化和为民服务信息化，整体打造满足发展，水平领先的互联网+智慧民政综合业务平台。	新建	海西州	2021-2025	5000	州民政局

序号	项目名称	建设规模和主要建设内容	建设性质	建设地点	建设起止时间	总投资（万元）	责任单位
105	海西州城市综合管理服务大数据平台项目建设	建设内容包括指挥协调系统、业务指导系统、公共服务系统、市政设施综合监管、综合行政执法监督平台、大数据应用平台、数据汇聚系统、数据交换系统、网络安全、基础运行环境等；各地区数据中心建设、监督检查系统、数据交换系统、网络安全、基础运行环境、市政设施综合监管、大数据应用平台等。	新建	海西州	2021-2025	12000	州住房和城乡建设局
106	海西州乡村振兴防返贫监测项目	面向全州农牧区各乡镇、各行政村，建立覆盖所有农牧户的监测系统，依托各部门数据，共享比对生成全州农牧户每户家庭状况，监测全州农牧户家庭是否存在致贫返贫风险。通过信息化管理，实现新发生致贫返贫的农牧户及时获得帮扶救助，守住不发生规模性返贫的底线。	新建	海西州	2022-2025	1000	州乡村振兴局
107	电子商务进农村综合示范项目建设	进一步完善乡（镇）、村电商服务站、仓配物流、品牌化、标准化、网络化等体系建设。	续建	各市县行委	2021-2025	20000	州商务局
108	海西州智慧公共文化服务平台项目建设	建设一批数字图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆、美术馆和公共电子阅览室等。	新建	海西州	2021-2025	5100	州文旅局